

LAPORAN AKHIR MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9
EVALUASI KINERJA DOSIS NaOCl TERHADAP PENCAPAIAN *FREE*
***CHLORINE* DI *OUTLET MECHANICAL CLARIFIER* DAN ANALISIS**
RUTIN *EXTERNAL WATER TREATMENT* PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON 9

PERFORMANCE EVALUATION OF NaOCl DOSAGE ON ACHIEVEMENT
OF FREE CHLORINE AT MECHANICAL CLARIFIER OUTLET AND
ROUTINE ANALYSIS OF EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON 9



AULIA TYAS NIKMAH AZZAHRA
22/503553/PA/21645

PROGRAM STUDI KIMIA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

LAPORAN AKHIR MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9
EVALUASI KINERJA DOSIS NaOCl TERHADAP PENCAPAIAN *FREE*
***CHLORINE* DI *OUTLET MECHANICAL CLARIFIER* DAN ANALISIS**
RUTIN *EXTERNAL WATER TREATMENT* PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON 9

PERFORMANCE EVALUATION OF NaOCl DOSAGE ON ACHIEVEMENT
OF FREE CHLORINE AT MECHANICAL CLARIFIER OUTLET AND
ROUTINE ANALYSIS OF EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat magang Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) 20 SKS Program Studi Kimia



AULIA TYAS NIKMAH AZZAHRA
22/503553/PA/21645

PROGRAM STUDI KIMIA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

EVALUASI KINERJA DOSIS NaOCI TERHADAP PENCAPAIAN *FREE CHLORINE* DI *OUTLET MECHANICAL CLARIFIER* DAN ANALISIS RUTIN *EXTERNAL WATER TREATMENT* DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

AULIA TYAS NIKMAH AZZAHRA

22/503553/PA/21645

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi MBKM 20 SKS BKP
Magang Program Studi Kimia Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 22 Juni 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. rer. nat. Adhitasari Suratman, S.Si., M.Si.

NIP. 197610022002112001

Mahasiswa Magang



Aulia Tyas Nikmah Azzahra

NIM 22/503553/PA/21645

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
EVALUASI KINERJA DOSIS NaOCI TERHADAP PENCAPAIAN *FREE*
***CHLORINE* DI *OUTLET MECHANICAL CLARIFIER* DAN ANALISIS**
RUTIN *EXTERNAL WATER TREATMENT* PT PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON 9



Disusun oleh:

AULIA TYAS NIKMAH AZZAHRA

22/503553/PA/21645

Telah melaksanakan kegiatan magang MBKM dari tanggal **10 Februari 2025**
sampai dengan **31 Mei 2025**

Probolinggo, 28 Mei 2025

Menyetujui

Manager Bussines Support

Assistant Manager Kimia dan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Laboratorium

Sukarno

NID. 7494112JA

Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan penyusunan Laporan Akhir Magang MBKM di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan apapun. Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan studi pustaka yang dilakukan pada periode magang 10 Februari – 31 Mei 2025. Selain itu, laporan ini juga dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan kesempatan untuk magang industri, sehingga penulis memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan penulis. Banyak dukungan yang diperoleh penulis sejak dimulainya pelaksanaan magang hingga pada tahap penyusunan laporan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua serta keluarga penulis yang telah memberikan izin, doa, motivasi, dan dukungan moral maupun materiel.
2. Prof. Indriana Kartini, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku ketua Program Studi Kimia Universitas Gadjah Mada.
3. Dr.rer.nat. Adhitasari Suratman, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing praktik kerja yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan.
4. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku *Assistant Manager* Fungsi Kimia dan Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 serta selaku pembimbing lapangan dari penulis yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal praktik kerja hingga laporan ini selesai.
5. Bapak Gilang, Bapak Amir, Bapak Tri, Bapak Joko, Bapak Basit, Bapak Budi, Bapak Irfan, dan Bapak Dicky selaku staf Fungsi Kimia dan

Laboratorium PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama proses magang berlangsung.

6. Bapak Dedi, Bapak Khoirul, dan Bapak Nur selaku staf pendukung Fungsi Kimia dan Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 yang telah membantu selama kegiatan magang berlangsung.
7. Seluruh karyawan dan staf PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Faradila Danis Wahidiyah selaku rekan dalam pelaksanaan Magang MBKM yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama magang dilaksanakan.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Magang MBKM dan penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Selama menyusun laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan magang yang dibuat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 21 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Magang	2
I.2.1 Tujuan umum	3
I.2.2 Tujuan khusus	3
I.3 Ruang Lingkup Kerja.....	3
I.4 Manfaat Magang	4
I.4.1 Bagi mahasiswa	5
I.4.2 Bagi penyelenggara program	5
I.4.3 Bagi perusahaan.....	6
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB II ORGANISASI PERUSAHAAN	7
II.1 Deskripsi Perusahaan.....	7
II.1.1 Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power.....	7
II.1.2 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton	8
II.2 Bentuk dan Struktur Organisasi.....	10
II.3 Hubungan Kerja antar Unsur Pelaksana.....	15
II.4 Tinjauan Pustaka.....	16
II.4.1 Reaksi klorinasi	16
II.4.2 <i>Free chlorine</i>	17
II.4.3 <i>Biofouling</i>	18
BAB III LINGKUP PEKERJAAN MAGANG	20
III.1 Unsur-unsur Kegiatan Magang	20

III.1.1 <i>Safety induction</i>	20
III.1.2 Pengenalan perusahaan	21
III.1.3 Kegiatan rutin magang	21
III.1.4 Penyusunan dan pelaksanaan topik magang	24
III.1.5 Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan magang.....	25
III.2 Metode Pelaksanaan Magang.....	25
III.2.1 Alat	25
III.2.2 Bahan.....	26
III.2.3 Prosedur kerja.....	26
III.3 Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Magang.....	27
III.4 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
IV.1 <i>External Water Treatment</i>	32
IV.2 <i>Chlorination Plant</i>	41
IV.3 Analisis Rutin di <i>Outlet Mechanical Clarifier</i>	47
IV.4 Evaluasi Kinerja Dosis NaOCl.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
V.1 Kesimpulan	60
V.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perencanaan PLTU Paiton	9
Tabel III.1 Parameter analisis pada sampel internal water treatment.....	22
Tabel III.2 Jenis minyak pelumas dan parameter uji.....	23
Tabel III.3 Parameter uji batu bara dan instrumen yang digunakan	24
Tabel IV. 1 Parameter pengujian pada Ultrafiltration	37
Tabel IV. 2 Monitoring parameter SWRO-BWRO	39
Tabel IV. 3 Monitoring parameter pada Demineralizer Plant	41
Tabel IV.4 Data hasil pengecekan arus listrik dan konsentrasi NaOCl.....	46
Tabel IV.5 Standar parameter pengujian air outlet MAC	48
Tabel IV.6 Hasil pengukuran nilai turbiditas Outlet MAC.....	48
Tabel IV.7 Hasil pengukuran kadar free chlorine outlet MAC	51
Tabel IV.8 Data analisis rutin Chlorination Plant bulan Januari – Maret.....	53
Tabel IV.9 Data analisis rutin free chlorine bulan Januari – Maret.....	55
Tabel IV.10 Data historical cleaning in place UF.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo PT PLN Nusantara Power	7
Gambar II.2 Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	11
Gambar IV.1 Alur proses pre-treatment	33
Gambar IV.2 Mechanical Clarifier	34
Gambar IV.3 Proses pembentukan flok di Mechanical Clarifier	35
Gambar IV.4 Proses yang terjadi di Mechanical Clarifier	35
Gambar IV.5 Lapisan dalam multi media filter.....	36
Gambar IV. 6 Mekanisme kerja multi media filter dan air scouring filter	36
Gambar IV.7 Ultrafiltration	37
Gambar IV.8 Proses reverse osmosis	38
Gambar IV. 9 Susunan SWRO	39
Gambar IV. 10 Susunan BWRO.....	39
Gambar IV. 11 Proses dari Demineralizer Plant.....	41
Gambar IV. 12 Proses Chlorination Plant	42
Gambar IV.13 Proses elektrolisis	43
Gambar IV.14 Elektrovalensi dari proses elektrolisis	43
Gambar IV.15 Arus listrik dan konsentrasi produk NaOCl yang dihasilkan	46
Gambar IV.16 Grafik nilai turbiditas Outlet Mechanical Clarifier	49
Gambar IV.17 Grafik kadar free chlorine outlet Mechanical Clarifier	51
Gambar IV.18 Grafik hubungan arus listrik dan hasil NaOCl	54
Gambar IV.19 Grafik kadar free chlorine di outlet MAC	56
Gambar IV.20 Grafik differential pressure pada Ultrafiltration	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Konsentrasi NaOCl	63
Lampiran 2. Dokumentasi.....	65

EVALUASI KINERJA DOSIS NaOCl TERHADAP PENCAPAIAN *FREE CHLORINE* DI *OUTLET MECHANICAL CLARIFIER* DAN ANALISIS RUTIN *EXTERNAL WATER TREATMENT* PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

PERFORMANCE EVALUATION OF NaOCl DOSAGE ON ACHIEVEMENT OF FREE CHLORINE AT MECHANICAL CLARIFIER OUTLET AND ROUTINE ANALYSIS OF EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

Aulia Tyas Nikmah Azzahra

22/503553/PA/21645

RINGKASAN

Kegiatan praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dengan laporan akhir berjudul “Evaluasi Kinerja Dosis NaOCl terhadap Pencapaian *Free Chlorine* dan Analisis Rutin *External Water Treatment* PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9” telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan magang ini secara umum bertujuan untuk mengetahui proses kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dan secara khusus bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap dosis NaOCl dalam proses disinfeksi agar *free chlorine* di *Outlet Mechanical Clarifier* dapat tercapai. Selain itu, juga melakukan analisis rutin dari sampel air *Outlet Mechanical Clarifier* untuk dilakukan uji parameter kekeruhan (*turbidity*) dan *free chlorine*.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melihat tren data dari hasil analisis rutin di area *external water treatment*. Analisis rutin di area *Outlet Mechanical Clarifier* dilakukan dengan dua parameter, yaitu turbiditas dan *free chlorine*. Nilai turbiditas dianalisis menggunakan HACH 2100Q *portable turbidity meter*. Nilai *free chlorine* dianalisis dengan HACH DR300 *pocket colorimeter free & total chlorine*. Hasil yang diperoleh dari analisis ini berupa evaluasi kinerja NaOCl pada proses disinfeksi guna mengendalikan pertumbuhan biota laut di membran UF. Selain itu, terdapat saran yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan kegagalan pencapaian kadar *free chlorine*, yaitu menaikkan arus listrik atau *flow* NaOCl.

Kata kunci: *biofouling, chlorination plant, free chlorine, mechanical clarifier, UF*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Energi listrik ini dibutuhkan dalam beberapa sektor, seperti sektor rumah tangga, industri, bisnis, sosial, gudang kantor pemerintah, dan penerangan jalan umum. Seiring dengan meningkatnya teknologi dan pesatnya perkembangan pembangunan pada sektor tersebut, kebutuhan energi listrik juga akan mengalami peningkatan (Hakimah, 2019). Salah satu pembangkit yang menghasilkan listrik dari berbagai sumber yang tersedia di Indonesia, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pembangkit ini menggunakan sumber alam berupa batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Perubahan energi yang terjadi pada pembangkit, diawali dengan proses pembakaran yang menghasilkan uap panas (energi termal). Uap panas yang dihasilkan kemudian diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan terakhir dari energi mekanik akan diubah menjadi energi listrik. Sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem yang cukup kompleks dengan menggunakan peralatan-peralatan konversi energi, seperti boiler, turbin, generator, kondensor, transformator, dan lain sebagainya (SN dkk., 2017).

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 merupakan salah satu unit pembangkitan listrik berbasis batu bara yang memiliki peranan strategis dalam penyediaan energi listrik bagi sistem kelistrikan Jawa–Bali. Unit Pembangkitan Paiton 9 mempunyai kapasitas pembangkitan 1x600 mW yang produksi listriknya akan disalurkan ke sistem jaringan 500 kV yang terhubung dengan sistem kelistrikan Jawa–Madura dan Bali. Dalam mendukung keberlangsungan operasi pembangkit yang andal, sistem penunjang seperti *Water Treatment Plant* memiliki peranan yang vital. Air yang digunakan dalam proses pembangkitan harus memenuhi spesifikasi tertentu agar tidak merusak peralatan, terutama dalam sistem boiler dan turbin. Pada PLTU Unit 9, air yang digunakan dalam pengoperasian pembangkitan bersumber dari air laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses tertentu untuk mengubah air laut menjadi air tawar dengan

spesifikasi yang telah ditetapkan (Pasra dan Hakim, 2015). Salah satu tahapan penting dalam sistem pengelolaan air adalah proses injeksi disinfektan berupa natrium hipoklorit (NaOCl) untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menurunkan efisiensi sistem dan menyebabkan korosi mikrobiologis. Namun, dalam proses pengelolaan air eksternal, ditemukan bahwa kadar *free chlorine* pada *Outlet Mechanical Clarifier* tidak mencapai batas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada terjadinya *biofouling* di membran *Ultrafiltration* karena proses disinfeksi yang tidak optimal. Permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh pembatasan arus listrik maksimum sebesar 2700 A dalam sistem elektrolisis pada *Chlorination Plant*. Pembatasan ini dilakukan demi menjaga keandalan dan keselamatan peralatan. Akan tetapi, secara langsung akan membatasi jumlah produksi NaOCl yang dihasilkan, sehingga memengaruhi efektivitas disinfeksi. Selain itu, parameter *turbidity* (kekeruhan) juga menjadi indikator penting dalam pengolahan air. Turbiditas yang tinggi dapat mengganggu efektivitas disinfeksi karena partikel tersuspensi dapat melindungi mikroorganisme dari paparan zat aktif. Oleh karena itu, monitoring rutin terhadap *free chlorine* dan *turbidity* di *Outlet Mechanical Clarifier* menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem pengolahan air di unit pembangkit. Selain melakukan analisis rutin pada pengelolaan air eksternal, utamanya pada area *Mechanical Clarifier*, evaluasi kinerja dari dosis NaOCl juga perlu untuk dilakukan. Hal tersebut guna mengetahui saran yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

I.2 Tujuan Magang

Kegiatan magang merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun tujuan dari pelaksanaan magang ini terdiri atas dua macam, yaitu tujuan umum dan khusus yang dapat dituliskan sebagai berikut:

I.2.1 Tujuan umum

1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
2. Mengetahui gambaran langsung mengenai dunia kerja dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di dunia kerja.
3. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai aplikasi ilmu kimia dalam industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
4. Meningkatkan kemampuan *managerial* dan keterampilan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan magang.
5. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi dan metode mutakhir yang diterapkan dalam laboratorium.

I.2.2 Tujuan khusus

1. Memperoleh gambaran dan pemahaman terkait metode sampling air, minyak, dan batu bara di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.
2. Mempelajari dan memahami sistem *water treatment plant* yang terjadi di unit 9 PLTU Paiton yang dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, baik *eksternal treatment* maupun *internal treatment*.
3. Mengetahui parameter dan cara pengujian kualitas minyak pelumas dan batu bara sebagai bahan baku utama dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.
4. Melakukan evaluasi terhadap dosis NaOCl dalam proses disinfeksi agar *free chlorine* di *Outlet Mechanical Clarifier* dapat tercapai.

I.3 Ruang Lingkup Kerja

Ruang lingkup dalam pelaksanaan program magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 disesuaikan dengan bidang keilmuan dari

mahasiswa program studi kimia. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 3 bulan pada tanggal 10 Februari – 30 Mei 2025 dengan ruang lingkup mengenai:

1. Pengenalan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.
2. Pengenalan dan penjelasan terkait proses yang berjalan di PLTU Unit 9 yang meliputi proses utama yang berjalan di unit, serta pengenalan laboratorium yang ada terdapat pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.
3. Pemahaman terkait alur *Eksternal Water Treatment* yang merupakan suatu proses untuk mengubah air laut menjadi air demin atau air bebas mineral yang akan digunakan sebagai bahan utama uap panas.
4. Analisis air dari *Eksternal Water Treatment*, meliputi pengecekan kadar Cl^- pada area *Mechanical Clarifier* serta konduktivitas pada area *Sea Water Reverse Osmosis* dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (SWRO-BWRO).
5. Analisis air dari *Internal Water Treatment*, meliputi pengecekan CPP, *Chemical Tank* yang berisi larutan N_2H_4 dan NH_3 ; parameter pH (*online analyzer* dan manual); *cation conductivity* (CC); *specific conductivity* (SC); *dissolves oxygen* (DO); kadar PO_4^{3-} , Fe, dan Cl^- dari sampel air boiler; kadar N_2H_4 dari sampel *feedwater*; serta kadar SiO_2 dari sampel kondensat, *feedwater*, boiler, dan *saturated*.
6. Sampling dan analisis minyak pelumas pada area turbin (*main oil tank*, *seal oil unit*, dan *EH tank*), boiler (*hidrolik* dan motor), dan mill.
7. Analisis batu bara menggunakan instrumen berupa Termogravimetri, *Sulfur Analyzer*, *CHN Analyzer*, dan Bomb Calorimeter; serta melakukan sampling batu bara pada saat *performance test*.

I.4 Manfaat Magang

Kegiatan magang yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

I.4.1 Bagi mahasiswa

1. Mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk menghadapi lingkungan kerja di masa yang akan datang melalui kegiatan magang.
2. Mahasiswa mendapatkan ilmu secara langsung melalui kegiatan magang berupa penerapan ilmu kimia dalam analisis lingkungan.
3. Mahasiswa dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi dan berinovasi pada bidang ilmu yang dimiliki.
4. Mahasiswa memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan metode-metode baru dalam kegiatan magang.
5. Mahasiswa mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi lingkungan kerja pada masa mendatang.
6. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai ilmu yang telah didapat dari bangku perkuliahan dengan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan kerja.

I.4.2 Bagi penyelenggara program

1. Mengenalkan instansi pendidikan Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada kepada instansi atau perusahaan yang membutuhkan alumni atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh FMIPA UGM.
2. Penyelenggara program dapat mengetahui serta mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku perkuliahan.
3. Penyelenggara program dapat menerima masukan untuk menilai program yang telah dilaksanakan sesuai kebutuhan tenaga kerja yang cakap dan terampil di bidangnya pada dunia industri.
4. Salah satu bentuk pengaplikasian pembelajaran dengan tujuan membentuk kesiapan mahasiswa menjadi tenaga profesional yang mengacu pada visi Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

I.4.3 Bagi perusahaan

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia sehingga proses pencarian tenaga kerja profesional berjalan lebih mudah.
2. Sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan yang bersangkutan.
3. Mendapatkan sumbangan pemikiran dan tenaga demi peningkatan kinerja perusahaan.
4. Menjadi sarana alih ilmu bidang kimia demi kemajuan instansi dan perusahaan yang bersangkutan.
5. Sarana penghubung antara Universitas Gadjah Mada, terutama Departemen Kimia dengan Departemen Fungsi Kimia dan Laboratorium PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan magang ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan magang dilaksanakan di Fungsi Kimia dan Laboratorium Unit 9 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Jalan Surabaya – Situbondo, KM 141, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan magang berlangsung dalam jangka 3 bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari – 31 Mei 2025 dengan konversi magang ke dalam SKS yaitu sebanyak 20 SKS.

BAB II

ORGANISASI PERUSAHAAN

II.1 Deskripsi Perusahaan

II.1.1 Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power

Perusahaan PT PLN Nusantara Power atau disingkat dengan PT PLN-NP merupakan anak Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan *core business* produksi listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Sejarah PT PLN Nusantara Power tidak terlepas dari keberadaan Perusahaan Listrik Negara yang dimulai pada tahun 1945 yang pada awalnya didirikan Perusahaan Listrik dan Gas oleh Negara Republik Indonesia. Namun, oleh keputusan pemerintah pada tahun 1965 perusahaan listrik dan gas dipisahkan menjadi 2 perusahaan yang meliputi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara.



Gambar II.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara status PLN diubah menjadi Perum (Perusahaan Umum). Pada tahun 1982, PLN melakukan pengembangan organisasi secara internal dengan melahirkan Unit Divisi dan Unit Pembangkitan dan Penyaluran (transmisi). Pada tahun 1994, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 1994 dilakukan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan kepemilikan 99,9 persen saham perusahaan adalah Negara Republik Indonesia. Alasan serta tujuan dari perubahan ini tercantum dalam Bab II pasal 2 PP No. 23 tahun 1994, yaitu:

1. Perusahaan Listrik Negara
2. Perusahaan Gas Negara

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara status PLN diubah menjadi Perum (Perusahaan Umum). Pada tahun 1982, PLN melakukan pengembangan organisasi secara internal dengan melahirkan Unit Divisi serta Unit Pembangkitan dan Penyaluran (Transmisi). Pengalihan bentuk perusahaan kembali dilakukan pada tahun 1994 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 1994 dari Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan kepemilikan 99,9 persen saham perusahaan merupakan milik Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT PLN (Persero) membentuk 2 anak perusahaan untuk mengelola pembangkit listrik yang memasok energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Kedua anak perusahaan tersebut adalah PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PLN PJB I) yang berkantor pusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PT PLN PJB II) yang berpusat di Surabaya. Pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PLN PJB I) berubah nama menjadi PT Indonesia Power. Selain itu, PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Melalui surat dari Kementerian BUMN nomor SR590/MBU/0912022 tanggal 20 September 2022, PT PJB yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah menjadi subholding PLN Nusantara Power sebagai Perusahaan Pembangkitan I (Genco I). Dalam perubahan ini, PT PLN Nusantara Power tetap akan fokus pada *core business* di bidang pembangkitan. Dengan demikian, PT PLN Nusantara Power semakin dipacu untuk memaksimalkan kompetensi dan kemampuannya sebagai perusahaan pembangkitan kelas dunia yang sangat diperhitungkan dalam dunia usaha energi kelistrikan.

II.1.2 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang terletak di daerah Paiton. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton ini adalah gabungan dari Unit 1, 2, dan 9. Pada awalnya unit 1 dan 2 memiliki nama PT PJB UP Paiton, sedangkan Unit 9 memiliki nama PT PJB UBJ O&M Paiton. Sejak tanggal 1 Juli 2023, Unit 1, 2, dan 9 bergabung menjadi satu manajemen yang diberi nama PT PJB Unit Pembangkitan

Paiton. Pada tanggal 1 Januari 2023 PT PJB berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Pada awalnya, PT PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa *Operation and Maintenance*) PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW. Pembangunan proyek percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit yang dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa. PLTU Paiton unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW dan berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 48 Ha dan terletak di kompleks area pembangkit yang telah beroperasi yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PLN Nusantara Power; Unit 3, 7, dan 8 milik PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia; serta Unit 5 dan 6 milik PT YTL (Yeoh Tiong Lay) Jawa Power.

Tabel II.1 Perencanaan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/ Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1 & 2	PT PLN NP	PT PLN NP	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT POMI	815	815
Tahap 3	5 & 6	PT Jawa Power	PT YTL Jatim	610	1220
Tahap 4	7 & 8	PEC	PT POMI	610	1220
Tahap 5	9	PT PLN	PT PLN NP	660	660
Kapasitas Total PLTU Paiton					4715
Keterangan: PT PLN NP: PT PLN Nusantara Power PEC: Paiton Energy Company PT POMI: PT Paiton Operational & Maintenance Indonesia					

PT PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi yang berfungsi untuk membentuk inti perusahaan. Visi dan misi ini menjadi landasan bagi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Visi dari PT PLN Nusantara Power, yaitu

“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”. Misi dari PT PLN Nusantara Power, yaitu:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang Terdepan untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

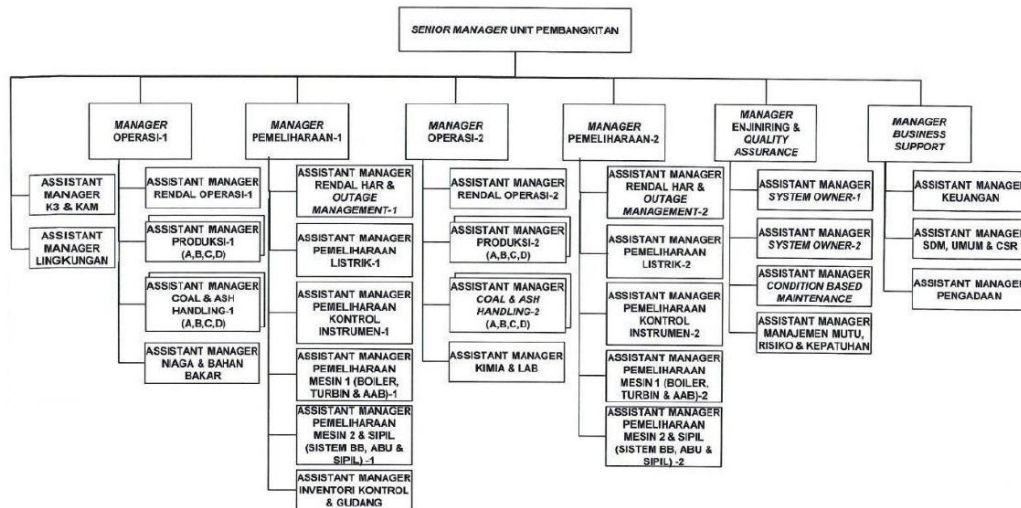
Selain visi dan misi yang telah disebutkan di atas, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton juga memiliki budaya perusahaan yang dikenal dengan sebutan 5S, yaitu:

1. *Seiri* (Pemilahan), yaitu singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.
2. *Seiton* (Penataan), yaitu letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.
3. *Seiso* (Pembersihan), yaitu bersihkan peralatan dan area kerja.
4. *Seiketsu* (Pemantapan), yaitu identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.
5. *Shitsuke* (Pembiasaan), yaitu pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S sebagai budaya dan terus ditingkatkan.

II.2 Bentuk dan Struktur Organisasi

Organisasi adalah sarana dalam tercapainya suatu tujuan. Menurut pengertian secara dinamis, organisasi merupakan tempat dan alat dari sekelompok badan usaha milik swasta maupun instansi pemerintah yang lebih menekankan pada subjek atau pelaku, yaitu interaksi antara orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan fungsi dan pekerjaan, alur komunikasi, serta hubungan dan tanggung jawab dalam setiap

komponen sehingga terlihat dengan jelas pembagian kerjanya. Adapun struktur organisasi yang terdapat di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dapat dilihat pada Gambar II.2.



Gambar II.2 Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut ini adalah uraian tugas dari susunan organisasi perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, Jawa Timur.

1. Senior manager

Senior manager bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetisi sumber daya manusia unit pembangkit Paiton, sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, bermutu, dan memiliki kehandalan yang tinggi. Namun, tetap memperhatikan kesesuaian dari kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

2. Manager operasi

Manager operasi bertugas merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien). Selain itu, bertugas mengumpulkan dan mendokumentasikan pelaksanaan senior yang membantu manager operasi. Berikut ini adalah bagian dari pelaksana senior yang membantu tugas manager operasi.

- a. Asisten manager rendal operasi
Asisten manager rendal operasi bertugas melaksanakan operasi dan pengendalian unit dalam proses produksi.
 - b. Asisten manager produksi
Asisten manager produksi bertugas membantu sumber daya manusia dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi. Selain itu, bertugas dalam melaksanakan dan mengendalikan fungsi produksi agar proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien dapat dicapai dan sesuai dengan rencana operasi.
 - c. Asisten manager *coal and ash handling*
Asisten manager *coal and ash handling* bertugas melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi *coal and ash handling*. Selain itu, bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan bakar agar sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - d. Asisten manager niaga dan bahan bakar
Asisten manager niaga dan bahan bakar bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan terkait bahan bakar yang digunakan dalam proses operasi PLTU. Selain itu, juga bertugas dalam menentukan tindakan teknis dalam setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - e. Asisten manager kimia & laboratorium
Asisten manager kimia & laboratorium bertugas membantu dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi kimia teknis dan laboratorium. Selain itu, bertugas pula dalam melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
3. Manager pemeliharaan
- Manager pemeliharaan bertujuan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian. Pemeliharaan ini bertujuan agar seluruh komponen selalu siap beroperasi, sehingga mampu mendukung

upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh redaksi. Berikut ini adalah pelaksana senior yang membantu manager pemeliharaan dalam menjalankan tugasnya.

a. Asisten manager rendal pemeliharaan dan *outage management*

Asisten manager rendal pemeliharaan dan *outage management* bertugas dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan *emergency* di PLTU untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai sasaran unit pembangkit sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh redaksi.

b. Asisten manager pemeliharaan listrik

Asisten manager pemeliharaan listrik bertugas membantu manager dalam melaksanakan pemeliharaan harian dalam bidang mekanis. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c. Asisten manager pemeliharaan kontrol instrumen

Asisten manager pemeliharaan kontrol instrument bertugas membantu manager dalam melaksanakan pemeliharaan harian pada bidang mekanis untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d. Asisten manager pemeliharaan mesin 1

Asisten manager pemeliharaan mesin 1 terfokus pada pemeliharaan boiler, turbin, dan alat-alat bantu. Tugas dari asisten manager pemeliharaan mesin 1 adalah membantu manager dalam pelaksanaan pemeliharaan harian agar pengoperasian unit dapat berjalan dengan optimal.

e. Asisten manager pemeliharaan mesin 2

Asisten manager pemeliharaan mesin 2 bertugas membantu depoti manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu agar dapat mendukung pengoperasian unit secara optimal.

f. Asisten manager inventori kontrol & gudang

Asisten manager inventori kontrol & gudang bertugas membantu dalam menyusun rencana dan anggaran da;am bidang pengendalian

pemeliharaan dan pergudangan. Selain itu, bertugas pula dalam menjabarkan rencana yang telah dibuat dalam fungsi administrasi inventori dan pergudangan. Tugas lainnya yaitu melaksanakan dan mengendalikan kegiatan gudang dengan efektif dan efisien.

4. *Manager engineering & quality assurance*

Manager engineering & quality assurance bertugas menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analitis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkit listrik mengikuti sistem dan prosedur, serta *pre sauce* untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Selain itu, bertugas pula dalam melaksanakan program kerja (SMK3), sistem manajemen lingkungan (SML), sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko. Berikut ini adalah pelaksana senior yang bertugas untuk membantu *manager engineering & quality assurance*.

- a. Asisten *manager system owner*
- b. Asisten *manager* manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan
- c. Asisten *manager condition based maintenance*

5. *Manager bussines support*

Manager bussines support dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana senior yang terdiri sebagai berikut:

- a. Asisten *manager* keuangan

Asisten *manager* keuangan bertujuan untuk membantu SDM dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian keuangan dan menjabarkannya ke dalam rencana serta anggaran fungsi akuntansi. Selain itu, bertugas pula dalam pencatatan transaksi yang memengaruhi harta, kewajiban perusahaan dengan sistematis. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui posisi harta dan kewajiban perusahaan meliputi untung atau rugi.

- b. Asisten *manager* SDM, umum, & CSR

Asisten *manager* SDM, umum, & CSR bertugas merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM

yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu, bertugas untuk membantu SDM dalam menyusun rencana terkait hal program administrasi kepegawaiian menjadi fungsi sekretariat dan humas. Tugas lainnya yaitu sebagai pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.

c. Asisten manager pengadaan

Asisten manager pengadaan bertugas membantu dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis. Selain itu, bertugas pula dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

II.3 Hubungan Kerja antar Unsur Pelaksana

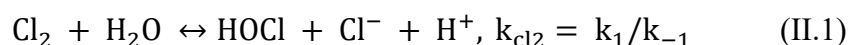
Bidang Fungsi Kimia dan Laboratorium Unit Paiton 9 memiliki beberapa struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran kegiatan analisis di berbagai jenis laboratorium, seperti laboratorium air, batu bara, dan minyak. Bidang Fungsi Kimia dan Laboratorium Unit Paiton 9 terdiri dari satu asisten manager, empat penanggung jawab laboratorium, empat staf PIC laboratorium air, dan empat tenaga *support*. Asisten manager bertugas sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan dan personel laboratorium. Di bawah asisten manager, terdapat empat orang yang bertugas sebagai penanggung jawab laboratorium yang membawahi jenis laboratorium sesuai dengan spesifikasinya. Jenis laboratorium tersebut, yaitu Laboratorium Air yang terdiri atas satu penanggung jawab, Laboratorium Minyak yang terdiri atas satu penanggung jawab, dan Laboratorium Batu Bara yang terdiri atas dua penanggung jawab. Khusus Laboratorium Air terdapat struktur yang lebih terperinci untuk mendukung operasional yang intensif. Pada Laboratorium Air, terdapat empat personel yang ditugaskan sebagai PIC (*Person in Charge*) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan analisis rutin atau tambahan, serta memastikan akurasi hasil pengujian sebelum dilakukannya pelaporan. Selain itu, terdapat tenaga *support* atau tim

pendukung yang berperan penting menunjang kelancaran operasional laboratorium. Tim ini terdiri dari empat personel yang membantu dalam hal teknis, logistik, serta pemeliharaan peralatan laboratorium. Struktur ini menunjukkan adanya sistem kerja yang terorganisir dengan baik, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas yang spesifik juga mempermudah koordinasi antar bagian dan memastikan bahwa proses analisis di laboratorium dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

II.4 Tinjauan Pustaka

II.4.1 Reaksi klorinasi

Klorin merupakan salah satu unsur yang jarang dijumpai dalam bentuk bebas dan pada umumnya klorin dijumpai dalam bentuk terikat dengan unsur atau senyawa lain membentuk garam (Hasan, 2006). Klorinasi merupakan proses yang paling efisien untuk mengubah atau menghilangkan polutan anorganik. Namun, karena potensi bahaya klorin produk transformasi organik, klorinasi biasanya tidak diterapkan untuk oksidasi polutan mikro organik (Debode dan Gunten, 2008). Pada pembangkit listrik, klorin digunakan sebagai pengontrol *biological fouling*. Klorin yang digunakan sebagai disinfektan mampu bereaksi dengan senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam air. Klorin yang bereaksi dengan senyawa organik yang terdapat dalam air, akan membentuk kloroamina tersubstitusi. Pada air yang terklorinasi tersebut akan ditemukan juga senyawa organik lainnya, seperti *trihalomethanes* yang meliputi *chloroform*, *dichlorobromomethane*, *dibromochloromethane*, dan *bromoform* (Hasan, 2006). Proses klorinasi dalam pengolahan air umumnya menggunakan gas klorin (Cl_2) atau hipoklorit. Gas klorin (Cl_2) terhidrolisis dalam air sesuai dengan Persamaan II.1.



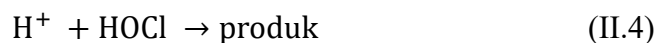
Asam hipoklorit yang dihasilkan dalam Persamaan II.1 merupakan asam lemah yang terdisosiasi dalam larutan berair pada Persamaan II.2.



Reaktivitas dari klorin bergantung pada spesialisasi klorin sebagai fungsi pH, diantara berbagai spesies klorin dalam air, asam hipoklorit merupakan bentuk reaktif utama selama pengolahan air. Spesies lainnya biasanya hadir dengan konsentrasi yang terlalu rendah atau menunjukkan reaktivitas yang tidak cukup signifikan. Pada sebagian besar reaksi klorinasi, reaksi dasar dapat dirumuskan pada Persamaan II.3 dengan lambang B merupakan senyawa organik atau anorganik.



Reaksi-reaksi elementer lainnya telah diusulkan dalam kondisi asam, yaitu reaksi yang dikatalisis oleh asam hipoklorit atau reaksi Cl_2 dengan B.



Reaksi yang dikatalisis oleh asam terkadang dikaitkan dengan spesies H_2OCl^+ , tetapi akhir-akhir ini keberadaan H_2OCl^+ dan reaktivitasnya mulai diragukan keberadaannya. Hal ini dikarenakan adanya publikasi yang menyebutkan terkait spesiasi dan reaktivitas klorin bebas dalam air pada kisaran pH 1 – 12. Selain itu, terdapat pendapat bahwa $\text{Cl}_{2(\text{aq})}$ adalah spesies klorin reaktif yang paling mungkin pada suhu rendah (Debode dan Gunten, 2008).

II.4.2 *Free chlorine*

Disinfeksi merupakan metode penting dalam pengolahan air karena memastikan air bebas dari mikroorganisme. Salah satu metode disinfeksi kimia adalah penambahan klorin dengan keunggulan berupa biaya yang murah dan mudah diukur, serta mampu memberikan efek disinfeksi residual untuk jangka lama. Klorin yang ditambahkan ke dalam air akan membentuk asam hipoklorit atau ion hipoklorit yang memiliki efek buruk pada organisme mikroskopis. Reaksi pembentukan asam hipoklorit dapat dilihat pada Persamaan II.6.



Asam hipoklorit tidak stabil dan terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion hipoklorit seperti pada Persamaan II.7.



Jumlah ion hipoklorit (HOCl), ion hipoklorit (OCl⁻) dan molekul klorin yang ada dalam sampel air dikenal sebagai klorin yang tersedia bebas. Reaksi yang terjadi pada Persamaan II.6 dan II.7 bersifat *reversible* dan bergantung pada nilai pH air. Selain itu disosiasi asam hipoklorit menjadi ion lebih efektif pada nilai pH tinggi dan sebaliknya. Apabila nilai pH lebih besar dari 10, dalam kasus tersebut hanya ion OCl⁻ yang ditemukan. Apabila nilai pH kurang dari 7 (lebih dari 5) hanya ion HOCl yang ada tanpa terdisosiasi menjadi ion OCl⁻, tetapi nilai pH yang kurang dari 5, klorin tidak bereaksi dan tetap sebagai klorin unsur. Spesies klorin yang memiliki kekuatan klorin bebas 25 kali lebih kuat daripada klorin gabungan yaitu asam hipoklorit. Asam hipoklorit merupakan spesies klorin yang paling efisien dalam menonaktifkan patogen dalam air dan air limbah. Keberadaan senyawa yang berinteraksi dalam air mengurangi kinerja klorin untuk membunuh mikroorganisme. Secara komparatif, dosis klorin yang lebih tinggi (20 – 40 mg/L) diperlukan untuk penurunan virus (Kumar, 2021).

Dosis klorin yang ditambahkan dalam air akan bereaksi terlebih dahulu dengan pengotor anorganik yang mengubah klorin menjadi klorida. Klorin yang berlebih akan bereaksi dengan ammonia untuk membentuk kloramina. Bersamaan dengan itu, klorin akan bereaksi dengan pengotor organik dan membentuk klorin gabungan. Klorin yang dikonsumsi dalam ketiga tahap ini disebut dengan kebutuhan klorin air. Klorin bebas dan klorin gabungan memiliki aksi kuman terhadap bakteri dan patogen. Klorin bebas ini akan langsung bereaksi membunuh patogen dan klorin gabungan akan memberikan efek pembasmi kuman jangka panjang. Faktor yang memengaruhi efisiensi disinfeksi, yaitu kekeruhan, senyawa logam, senyawa ammonia, pH air, suhu air, dan waktu kontak (Kumar, 2021).

II.4.3 Biofouling

Ultrafiltration sangat efektif dalam menghilangkan sebagian bakteri dan virus, dan ketika dikombinasikan dengan *disinfections* dapat mengontrol

mikroorganisme di dalam air (Hoetman, 2017). *Biofouling* membran merupakan penumpukan mikroorganisme dan matriks polimer yang sering terjadi dalam proses berbasis membran. Adanya *biofouling* dapat memperburuk pengotoran membran, mikroorganisme dalam lapisan pengotor dapat menghilangkan polutan yang dapat terurai secara hayati dalam air umpan. Namun, kapasitas *biofouling* untuk menghilangkan polutan belum dapat dipastikan, terutama dengan kondisi membran yang berlapis-lapis dan sangat tipis. *Biofouling* dapat dihilangkan dengan membuang lapisan pengotor yang terbentuk di permukaan membran. Salah satu solusi untuk menghilangkan *biofouling* dari permukaan membran adalah dengan *backwash* atau pencucian balik. Pada proses disinfeksi, residu klorin dalam air yang mengandung klorin disebut dengan Cl_2 . Apabila air yang diklorinasi digunakan sebagai pengganti permeat UF pada saat *backwashing*, maka dapat mengurangi sebagian *biofouling* karena dapat menonaktifkan mikroorganisme pada permukaan membran (Shao dkk., 2018).

BAB III

LINGKUP PEKERJAAN MAGANG

III.1 Unsur-unsur Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 berlangsung dari tanggal 10 Februari – 31 Mei 2025. Pelaksanaan magang di bidang Fungsi Kimia dan Laboratorium PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dilakukan dengan mengerjakan analisis rutin terhadap sampel air, minyak pelumas, dan batu bara. Selain melakukan analisis rutin, mahasiswa mendapatkan tugas khusus berupa melakukan pemecahan permasalahan terkait kegagalan pencapaian kadar minimum pada *free chlorine* di *Mechanical Clarifier*, serta mempelajari analisis rutin pada *external water treatment*. Berikut ini adalah unsur-unsur kegiatan yang dilakukan selama periode pelaksanaan kegiatan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.

III.1.1 *Safety induction*

Safety induction adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta magang maupun karyawan baru yang akan beraktivitas di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta magang atau karyawan baru terkait informasi mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan perusahaan. Pada kegiatan tersebut, peserta diberikan pengenalan singkat terkait Alat Pelindung Diri (APD) yang harus selalu dikenalkan di area *plant* serta rambu-rambu K3 yang harus selalu diperhatikan. Kegiatan *safety induction* merupakan salah satu syarat untuk memperoleh *Id Card*, yang berfungsi sebagai kartu akses untuk memasuki wilayah kerja atau *plant* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Alat Pelindung Diri yang harus dikenakan di area *plant* untuk menghindari risiko kecelakaan kerja, berupa *safety helm*, *safety shoes*, dan rompi *reflector*. Selain itu, pada area dengan frekuensi suara yang tinggi, peserta magang harus mengenakan *ear plug* untuk melindungi sistem pendengaran. Pada sesi akhir kegiatan pematerian ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan kuis untuk mengetahui pemahaman peserta terkait materi K3. Nilai

dari kuis ini menjadi penentu bagi peserta magang memperoleh *Id Card* atau tidak. Apabila peserta magang dinyatakan lolos dari kuis ini, peserta akan memperoleh *Id Card* yang dapat diambil di Pos Satpam 1 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Akan tetapi, ketika peserta magang dinyatakan gagal dalam kuis, peserta tersebut harus mengikuti kegiatan *safety induction* kembali dan mengerjakan kuis hingga dinyatakan lolos.

III.1.2 Pengenalan perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 merupakan salah satu unit pembangkit di kompleks PLTU Paiton yang mempunyai kapasitas 1x660 MW. Pengenalan perusahaan ini bertujuan untuk memperkenalkan struktur jabatan, fasilitas, dan kebijakan yang berlaku di PLTU Unit 9. Pada sesi pengenalan perusahaan, peserta magang melakukan *tour* di area *plant* dari lantai 1 hingga 11 dengan didampingi oleh salah satu staf laboratorium. Kegiatan *tour* ini dimulai dari area lantai 2 berupa ruang sampling air yang merupakan tempat pengecekan sampel air yang rutin dilakukan setiap pagi, siang, sore, dan malam. Selain itu, peserta magang diberikan penjelasan terkait alur batu bara dari awal kedatangan kapal tongkang hingga menjadi FABA. Peserta magang juga diberikan pembekalan terkait alur air eksternal dan internal pada PLTU Paiton Unit 9, serta materi analisis sampel minyak pelumas dan batu bara. Penjelasan yang diberikan pada sesi materi ini, berupa proses kerja dari PLTU, sampling dan analisis yang dilakukan, serta lingkup ruang kerja yang menjadi tanggung jawab dari Fungsi Kimia dan Laboratorium. Materi terkait pengenalan perusahaan ini disampaikan guna membantu serta mendukung peserta magang agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja perusahaan. Dengan demikian, peserta magang dapat menjadi tenaga kerja yang baik sesuai dengan harapan perusahaan.

III.1.3 Kegiatan rutin magang

Kegiatan rutin yang dilakukan selama periode pelaksanaan magang berlangsung di Laboratorium Air, Laboratorium Minyak dan Gas, serta Laboratorium Batu Bara. Peserta magang diberikan arahan untuk melakukan pergantian laboratorium setiap dua minggu agar mendapatkan pengalaman kerja pada setiap laboratorium yang terdapat di PLTU Unit 9. Pada Laboratorium Air,

sampling dan analisis sampel dilakukan setiap hari dengan pembagian waktu berupa pagi, siang, sore, dan malam. Hal ini bertujuan untuk memonitoring kualitas air pada *internal treatment*. Analisis ini dilakukan secara *online* dengan mencatat angka-angka yang tercatat pada *equipment* serta analisis manual dengan pH meter, konduktometer, dan spektrofotometer UV-Vis. Parameter analisis pada sampel *internal water treatment* dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Parameter analisis pada sampel *internal water treatment*

Sampel Air	Parameter Pengujian <i>Online</i>	Parameter Pengujian Manual
<i>Condensate</i>	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , SiO ₂ , DO	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , SiO ₂
<i>Feedwater</i>	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , N ₂ H ₄ , DO, SiO ₂	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , N ₂ H ₄ , DO, SiO ₂
Boiler	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , PO ₄ , SiO ₂	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , PO ₄ , SiO ₂ , Cl, Fe
<i>Saturated Steam</i>	<i>cation conductivity</i>	<i>cation conductivity</i>
<i>Superheat Steam</i>	pH, <i>cation conductivity</i> , SiO ₂ , Na	pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , SiO ₂
<i>Reheat Steam</i>	pH, <i>cation conductivity</i> , SiO ₂ , Na	<i>cation conductivity</i>
<i>Close Cooling Water</i>	pH, <i>specific conductivity</i>	pH, <i>specific conductivity</i> , N ₂ H ₄
<i>Stator Cooling Water</i>	pH, <i>specific conductivity</i>	pH, <i>specific conductivity</i>

Pada Laboratorium Minyak dan Gas, terfokus pada analisis kelayakan minyak pelumas baik bagi jenis sampel minyak baru atau sudah dalam masa pemakaian. Tujuan dari analisis sampel minyak pelumas ini adalah untuk melakukan pengendalian kontaminan yang terdapat dalam minyak pelumas, seperti partikel, air, dan sisa pembakaran. Berbeda dengan analisis rutin pada Laboratorium Air, sampel minyak pelumas tidak dilakukan rutin setiap hari. Akan tetapi, setiap sampel minyak memiliki waktu analisis rutinnya masing-masing dengan rentang

waktu setiap satu minggu, tiga bulan, bahkan enam bulan. Namun, apabila terdapat permintaan pemantauan dari divisi lain, analisis minyak pelumas dapat dilakukan dengan segera diluar jadwal rutin pengecekan. Selain itu, Laboratorium Minyak dan Gas juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap gas buang. Analisis gas buang atau *flue gas* ini dilakukan setiap satu bulan sekali pada masa *performance test* atau ketika terdapat permintaan. Jenis minyak pelumas dan parameter yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Jenis minyak pelumas dan parameter uji

Jenis Minyak Pelumas	Parameter Uji
<i>Steam Turbin ISO VG 32</i>	Densitas, <i>water content</i> , <i>flash point</i> , warna, TAN, viskositas, MPC Varnish, BDV
SOU – BFP ISO VG 32	
PA & ID Fan ISO VG 46	
PA & ID Fan ISO VG 68	
Mill ISO VG 320	
EHC Oil (ISO VG 46)	
<i>Conveyor ISO VG 320</i>	
PA & FD Fan <i>Hydraulic ISO VG 68</i>	

Pada Laboratorium Batu Bara, analisis sampel terfokus pada sampel batu bara, *sawdust*, dan FABA. Sampel batu bara dapat berupa sampel tongkang atau *shipment*, batu bara hasil *performance test*, serta sampel batu bara untuk pengecekan rutin. Laboratorium Batu Bara pada PLTU Paiton Unit 9 telah memenuhi ISO 17025 tentang laboratorium pengujian dan kalibrasi. Hal ini dikarenakan hasil pengujian sampel batu bara dari kapal tongkang memiliki sensitivitas yang tinggi karena berkaitan dengan pihak eksternal. Selain itu, Laboratorium Batu Bara juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Sucofindo guna memvalidasi keakuratan dari hasil analisis. Selain Laboratorium Minyak dan Gas yang melakukan pengecekan pada saat proses *performance test*, Laboratorium Batu Bara juga melakukan pengecekan ketika proses tersebut berlangsung. Pengecekan dilakukan dengan menganalisis sampel batu bara pada saat *performance test*. *Performance test* ini dilakukan setiap tahu bulan sekali, biasanya pada hari Selasa atau Rabu di pertengahan bulan. Pada Laboratorium Batu Bara juga menganalisis *sawdust* atau sebuk kayu yang menjadi campuran bahan

bakar. Sampel lain yang dianalisis berupa sampel sisa pembakaran, yaitu *fly ash* dan *bottom ash*. Parameter analisis sampel batu bara dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Parameter uji batu bara dan instrumen yang digunakan

Parameter	Instrumen
Total <i>Moisture</i>	TGA <i>Analyzer</i>
<i>Ash Content</i>	
<i>Volatile Matter</i>	
GCV	Bomb <i>Calorimeter</i>
Total Sulfur	Sulfur <i>Analyzer</i>
<i>Carbon</i>	CHN <i>Analyzer</i>
<i>Hydrogen</i>	
Nitrogen	
HGI	Ayakan, Mill <i>Crusher</i> , Sieve <i>Shaker</i> , HGI <i>Machine</i> , Timbangan

III.1.4 Penyusunan dan pelaksanaan topik magang

Topik magang diperoleh melalui hasil diskusi antara pembimbing, penanggung jawab Laboratorium Air, dan mahasiswa magang. Adapun topik yang diambil dan dikerjakan oleh mahasiswa selama periode pelaksanaan magang, yaitu terkait permasalahan tidak tercapainya kadar *free chlorine* di area *Outlet Mechanical Clarifier* pada *external water treatment* PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Permasalahan tersebut berakibat pada terjadinya *biofouling* pada *membrane Ultrafiltration*. Berdasarkan topik tersebut dipilih judul untuk laporan akhir yaitu Evaluasi Kinerja Dosis Klorin terhadap Pencapaian *Free Chlorine* di *Outlet Mechanical Chlarifier* dan Analisis Rutin *External Water Treatment* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9. Pengerjaan topik magang ini terfokus pada pengendalian kualitas air laut sebelum memasuki tahapan lanjut di *Ultrafiltration* sebagai upaya memperpanjang masa pakai *membrane Ultrafiltration*. Kegiatan pelaksanaan topik magang ini mencakup pengambilan sampel air dan analisis sampel air dengan parameter yang ditetapkan, pengambilan dan analisis kadar NaOCl, serta pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisis permasalahan.

III.1.5 Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan magang

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi S1 Kimia Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr.rer.nat. Adhitasari Suratman, S.Si., M.Si. dan pembimbing lapangan dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, yaitu Novan Kurnia Yusuf. Monitoring dan evaluasi dari pihak Departemen Kimia UGM dilakukan secara tertulis melalui *logbook* harian dan lisan. *Logbook* harian berisikan kegiatan sehari-hari mahasiswa selama magang, dokumentasi kegiatan, dan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa melalui kegiatan tersebut. Media lisan yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi adalah platform *zoom meeting*. Pembimbing lapangan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama magang melalui *logbook* mingguan dan bimbingan secara lisan. *Logbook* mingguan ini berupa laporan harian dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan setiap satu minggu sekali. Pada saat penandatanganan *logbook*, mahasiswa juga melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan. Mahasiswa juga telah melakukan seminar kemajuan pada hari Kamis, 17 April 2025. Seminar kemajuan ini dilakukan untuk meninjau perkembangan dari kegiatan magang yang dilakukan dan topik magang yang diambil oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga menyusun laporan akhir magang yang kemudian dievaluasi oleh dosen pembimbing dari Departemen Kimia UGM serta pembimbing lapangan dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Laporan akhir ini juga dipresentasikan pada saat seminar akhir bersama dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.

III.2 Metode Pelaksanaan Magang

III.2.1 Alat

Peralatan yang digunakan selama pelaksanaan topik magang berlangsung berupa alat gelas dan instrumen. Alat gelas yang digunakan dalam pelaksanaan magang ini, yaitu Erlenmeter 250 mL, gelas ukur 50 dan 1000 mL, buret 10 mL, pipet ukur 1 dan 25 mL, gelas beaker 500 dan 1000 mL, labu ukur 100 mL, gelas

arloji, botol reagen kaca, dan HACH *sample cell* 25 mL. Peralatan lain yang digunakan adalah bulb pipet, pipet tetes, botol sampel, statif dan klem, neraca analitik, dan sendok besi. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan topik magang berupa HACH 2100Q *portable turbidity meter* dan HACH DR300 *pocket colorimeter free & total chlorine*.

III.2.2 Bahan

Bahan utama yang digunakan dalam pengerjaan topik magang adalah sampel air *Outlet Mechanical Clarifier* dan sampel larutan natrium hipoklorit (NaOCl) dari *Chlorination Plant*. Analisis nilai konsentrasi dari larutan NaOCl dilakukan dengan reagen kimia berupa larutan *acetic acid* (CH_3COOH) 1:1, padatan kalium iodide (KI), larutan natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) N/10, dan larutan indikator amilum. Selain itu, analisis kadar *free chlorine* dilakukan dengan DPD bebas klorin reagen HACH.

III.2.3 Prosedur kerja

1. Analisis nilai konsentrasi NaOCl hasil produksi *Chlorination Plant*

Sampel larutan natrium hipoklorit (NaOCl) diambil sebanyak 50 mL dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Larutan *acetic acid* (CH_3COOH) 1:1 diambil sebanyak 5 mL dan ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan NaOCl. Padatan kalium iodide (KI) ditimbang ± 1 g kemudian ditambahkan dalam Erlenmeyer yang telah berisi larutan NaOCl dan CH_3COOH . Larutan natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) N/10 disiapkan sebagai titran dan dimasukkan dalam buret 10 mL. Campuran dalam Erlenmeyer dititrasi dengan larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ N/10 hingga berwarna kuning muda. Larutan indikator amilum ditambahkan sebanyak 7 tetes dan dilakukan titrasi kembali hingga terjadi perubahan warna hingga jernih. Volume hasil titrasi kemudian dicatat dan dilakukan perhitungan agar konsentrasi NaOCl dapat diketahui.

2. Analisis nilai turbiditas

Sampel air *Outlet Mechanical Clarifier* diambil dan dimasukkan dalam HACH *sample cell* 25 mL hingga penuh. Homogenkan sampel secara perlahan agar

tidak terbentuk gelembung. Bagian luar HACH *sample cell* dibersihkan dengan tisu. Instrumen HACH 2100Q *portable turbidity meter* dinyalakan dengan tombol “power”. HACH *sample cell* dimasukkan dalam instrumen dan kompartemen ditutup dengan rapat kemudian tombol “read” ditekan dan ditunggu hingga muncul hasil bacaan dalam satuan NTU.

3. Analisis nilai *free chlorine*

Sampel air *Outlet Mechanical Clarifier* diambil sebanyak 10 mL dan dimasukkan ke dalam HACH *sample cell*. DPD bebas klorin reagen HACH kemudian tambahkan ke dalam *sample cell* sebanyak satu bungkus dan dihomogenkan. *Sample cell* lalu dibersihkan dengan tisu hingga bebad dari kotoran, sidik jari, dan percikan air. HACH DR300 dinyalakan dengan tombol “power” dan *sample cell* berisi air sampel dimasukkan ke dalam alat kemudian ditekan tombol “zero”. *Sample cell* yang berisi campuran air sampel dan reagen kemudian dimasukkan dalam kompartemen alat, kemudian ditutup dan dilakukan pembacaan dengan ditekan tombol “read”. Hasil analisis ditunggu hingga muncul angka konsentrasi *free chlorine* dengan satuan ppm atau mg/L.

III.3 Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Magang

Mahasiswa berperan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan magang diantaranya membantu pekerja harian yang ada di bagian Fungsi Kimia & Laboratorium PLTU Unit 9, dengan melakukan sampling dan analisis. Mahasiswa melakukan sampling serta analisis sesuai dengan arahan karyawan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan instruksi kerja. Mahasiswa mampu melakukan sampling dan analisis air, minyak pelumas, dan baru bara. Pada sampling air, terbagi menjadi dua kategori, yaitu *internal treatment* dan *external treatment*. Sampling dan analisis *external treatment* terfokus pada pengecekan kadar kekeruhan (*turbidity*) dan *free chlorine* dari *Outlet Mechanical Clarifier*, serta konsentrasi dari NaOCl hasil produksi dari *Chlorination Plant*. Sampling dan analisis air untuk *internal treatment* terfokus pada analisis sampel air *condensate*, *feedwater*, boiler,

superheated, reheated, saturated, close cooling water, dan *stator cooling*. Kedelapan sampel air tersebut dianalisis baik secara manual dan monitoring secara *online* terhadap parameter pengecekan. Parameter tersebut berupa nilai pH, *cation conductivity*, *specific conductivity*, kandungan pospat, besi, hidrazin, klorin, dan silika. Pengecekan secara manual dilakukan menggunakan konduktometer, pH meter, dan spektrofotometer UV-Vis. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengetahui tata cara melakukan sampling minyak dan batu bara. Mahasiswa tidak melakukan sampling secara langsung dikarenakan cukup berbahaya. Analisis sampel minyak pelumas meliputi beberapa parameter pengecekan, seperti viskositas, *water content*, *flash point*, nilai TAN, warna, dan massa jenis. Sampel minyak sendiri terdiri atas beberapa jenis, yaitu sampel minyak pelumas turbin (*main oil tank*, *seal oil unit*, dan *EH tank*), pelumas motor (*hidrolik* dan motor), sampel pelumas mill, dan sampel minyak trafo. Dalam Laboratorium Batu Bara, sampel yang dianalisis berupa sampel batu bara, *sawdust*, dan FABA (*fly ash* dan *bottom ash*). Sampel batu bara dianalisis menggunakan beberapa instrumen, yaitu Bomb Calorimeter, CHN Analyzer, Sulfur Analyzer, dan TGA Analyzer. Pada sampel *sawdust* analisis hanya dilakukan menggunakan instrumen berupa Bomb Calorimeter dan TGA Analyzer. Selain itu, sampel *fly ash* dan *bottom ash* hanya dilakukan analisis menggunakan TGA Analyzer. Analisis pada Laboratorium Batu Bara ini akan menghasilkan data nilai kalori, emisi, kelembapan, dan abu yang dihasilkan. Selain melakukan sampling dan analisis, mahasiswa juga berperan dalam kegiatan lain seperti perekapan data ke dalam laporan harian serta melakukan analisis evaluasi lingkungan dan finansial sebelum dan setelah penerapan *co-firing* biomassa di Unit 1 dan 2 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.

III.4 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Kegiatan magang yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dari tanggal 10 Februari – 31 Mei 2025 telah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditentukan oleh Departemen Kimia FMIPA UGM. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan dapat diimplementasikan ke dalam perusahaan.

Pelaksanaan magang yang dilakukan jika dikaitkan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dari Program Studi Kimia UGM seperti yang tertera pada Tabel III.4.

Tabel III.4 Capaian pembelajaran mata kuliah

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	CPMK	Implementasi
MKK-1506	Kimia Analitik Dasar	1. Mahasiswa dapat mengolah data hasil pengukuran dan merepresentasikan hasilnya secara statistika dengan memperhatikan penulisan angka penting. 2. Mahasiswa dapat melakukan tahapan sampling yang baik sebelum melakukan analisis.	1. Mahasiswa dapat melakukan representasi hasil analisis di semua parameter analisis yang dilakukan. 2. Mahasiswa dapat melakukan tahapan sampling air serta melakukan pengamatan dan memiliki pengetahuan sampling minyak pelumas dan batu bara.
MKK-2505	Metode Spektrometri	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip, teknik analisis, proses, dan penerapan spektrofotometer UV-Vis.	Mahasiswa mampu melakukan preparasi sampel dan analisis kadar besi, fosfat, silika, hidrazin, dan klorin dari suatu sampel air dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dan merepresentasikan hasilnya dengan benar
MKK-2506	Metode Elektrokimia dan Termal	1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar titrasi coulometri pada kimia elektroanalitik. 2. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari metode	1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip titrasi coulometri pada analisis <i>water content</i> atau kandungan air dalam minyak

		analisis termal, berupa <i>Themogravimetric Analysis, Differential Scanning Calorimetry</i> , dan <i>Differential Thermal Analysis</i> .	menggunakan Karl Fischer. 2. Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis termal pada analisis sampel batu bara dan minyak pelumas.
MKK-2841	Kimia Lingkungan	Mahasiswa mampu menjelaskan senyawa kimia dalam perairan dan udara serta proses reaksi yang terjadi.	Mahasiswa mampu merepresentasikan reaksi yang terjadi dalam air dan udara.
MKK-2843	Kimia B3	Mahasiswa mampu mengenali bahan kimia berbahaya yang dilakukan dalam analisis di laboratorium maupun pada saat proses produksi.	Mahasiswa dapat menggunakan APD dan memperhatikan langkah pada penggunaan bahan kimia B3.
MKK-3841	Analisis Kimia Lingkungan	Mahasiswa dapat melakukan proses analisis parameter kimia di air.	Mahasiswa dapat melakukan sampling dan preparasi sampel sebelum pengujian dengan baik dan benar.
MKK-2842	Pengolahan Limbah B3	1. Mahasiswa memahami proses penjernihan dan pengolahan air. 2. Mahasiswa memahami proses perlakuan limbah hasil produksi.	1. Mahasiswa memahami penerapan flokulasi dan koagulasi pada pengolahan air. 2. Mahasiswa mengetahui proses perlakuan pada limbah <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> .
MKK-2832 dan MKK-2831	Energi dalam Industri dan Kimia	Mahasiswa memahami penggunaan batu bara dalam proses produksi pada industri pembangkit.	Mahasiswa mengetahui penerapan penggunaan batu bara sebagai sumber bahan bakar utama pada industri pembangkit tenaga uap.
MKK-3833	Jaminan Mutu dalam Industri	Mahasiswa memahami manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO 17025.	Mahasiswa melakukan analisis di laboratorium dengan memperhatikan acuan pada ISO 17025.

MKK-1113	Praktikum Kimia Dasar I	1. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran, pengumpulan data, dan pengolahan data. 2. Mahasiswa mampu menggunakan bahan kimia dengan cara yang aman dan tepat.	1. Mahasiswa dapat menggunakan peralatan laboratorium baik alat gelas maupun instrumen. 2. Mahasiswa dapat melakukan identifikasi terhadap bahaya dari bahan kimia sebelum menggunakannya.
MKK-1712	Praktikum Kimia Organik dan Analitik I	1. Mahasiswa mampu melakukan analisis kuantitatif dengan metode konvensional dan menggunakan instrumen. 2. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip dan aplikasi teknik laboratorium.	1. Mahasiswa dapat melakukan analisis menggunakan instrumen, seperti spektrofotometri dan menggunakan metode konvensional, seperti titrasi. 2. Mahasiswa menerapkan prinsip dan aplikasi teknik laboratorium untuk keamanan serta penggunaan instrumen yang ada.
MKK-3711	Praktikum Kimia Organik dan Analitik II	Mahasiswa dapat melakukan pengambilan sampel lingkungan dengan benar.	Mahasiswa dapat melakukan sampling air dari masing-masing lokasi sesuai dan melakukan preparasi dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

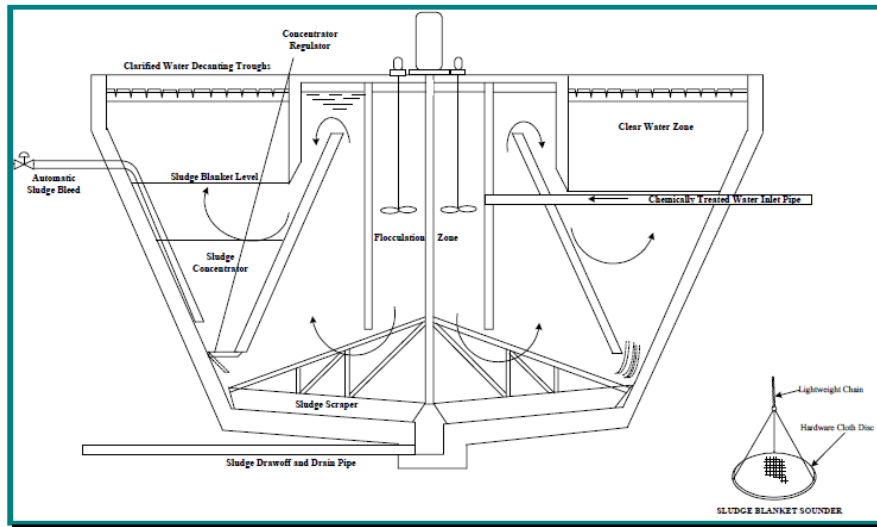
IV.1 *External Water Treatment*

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang menggunakan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Pada PLTU, air berfungsi sebagai bahan utama untuk menghasilkan uap kering atau panas, sehingga untuk menjaga keandalan dari peralatan-peralatan pembangkit perlu untuk dilakukan beberapa proses terlebih dahulu. Dalam beberapa PLTU, kebanyakan air yang digunakan bersumber dari air laut, Oleh karena itu, air laut tersebut perlu diubah terlebih dahulu menjadi air tawar menggunakan proses *desalination plant* atau *reverse osmosis* (RO). Hal ini dilakukan karena konduktivitas air masih tergolong tinggi yaitu sekitar 20 – 40 μs , sehingga perlu dilakukan proses tersebut (Pasra dan Hakim, 2015). Pada PLTU Paiton Unit 9, bahan baku air yang digunakan berasal dari air laut yang dipompa melalui *Intake* Kanal dan dilakukan proses pemurnian hingga menjadi air demineral di *water treatment* untuk menghasilkan air tawar yang memenuhi syarat.

Water treatment plant merupakan proses pengolahan air baku menjadi air proses (bebas mineral/demineral). Air demineral digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap (Pasra dan Hakim, 2015). *External water treatment* atau pengolahan air eksternal adalah sistem pengolahan air yang dilakukan di luar siklus air uap PLTU. *External water treatment* atau yang dikenal dengan WTP memiliki tujuan untuk mengolah *raw water* menjadi air yang memenuhi persyaratan sebagai air umpan boiler dan *make up cooling water*. Proses dalam *external water treatment* ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu *pre-treatment*, *desalination plant*, dan *demineralizer plant*.

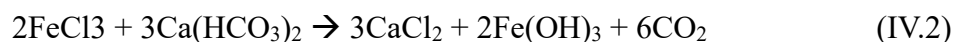
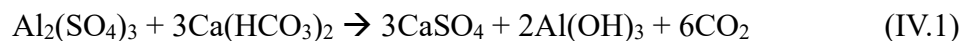
IV.1.1 *Pre-treatment*

Pre-treatment merupakan tahap awal dalam pengolahan air eksternal yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan *suspended solid* (partikel tidak larut) dalam *raw water* sehingga memenuhi batasan untuk diolah lebih lanjut. Partikel ini



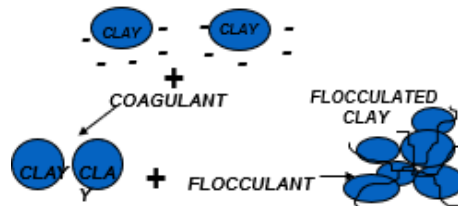
Gambar IV.2 *Mechanical Clarifier*

Koagulasi adalah proses penetralan muatan partikel dengan penambahan garam anorganik, seperti *sodium aluminate*, *poly aluminium chloride*, *ferric sulfate*, dan *ferric chloride*. Penambahan garam ini bertujuan untuk membentuk flok atau endapan partikel kecil. Proses flokulasi dilakukan dengan pengadukan secara perlahan untuk memperbesar partikel yang telah terkoagulasi, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih padat dan berat, serta meningkatkan *setting rate*. Pengadukan ini harus dilakukan secara perlahan, karena pengadukan yang terlalu cepat dapat menyebabkan flok yang telah terbentuk akan pecah dan menjadi mikroflok. Bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai koagulan adalah PAC atau *poly aluminium chloride* dengan dosis 5 – 10 ppm dan floakulan berupa *polyacrylamide* dengan dosis 0,5 ppm. Reaksi koagulasi dapat dilihat pada Persamaan IV.1 dan IV.2.

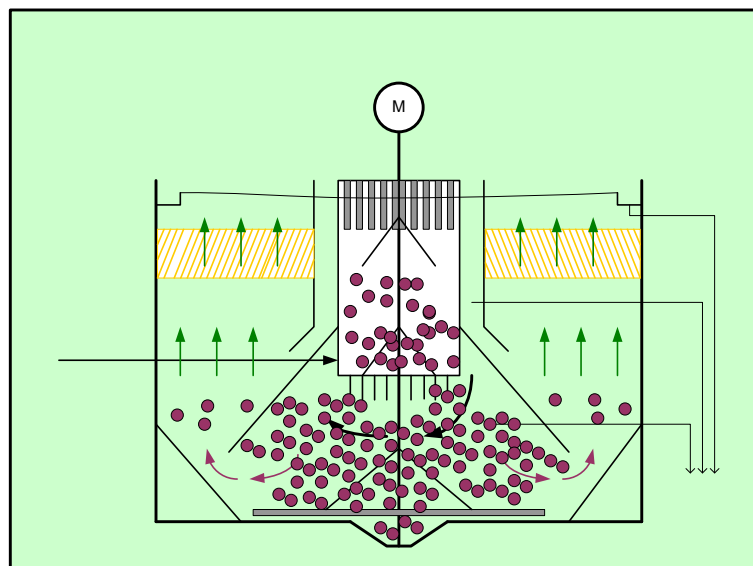


Proses terakhir dari *clarification* adalah sedimentasi yang di dalam proses ini flok-flok yang saling berikatan *settles* membentuk *sludge* dan *sludge/slurry* kemudian di periodik dan *blowdown* ke *sludge thickener chamber*. Proses *clarifitation* dapat

dilihat pada Gambar IV.3 serta Gambar IV.4 yang menunjukkan partikel-partikel dalam MAC.



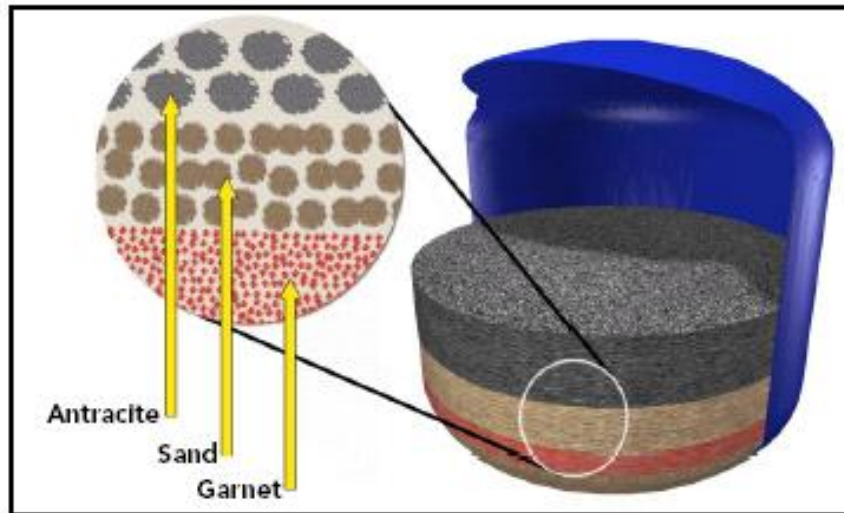
Gambar IV.3 Proses pembentukan flock di *Mechanical Clarifier*



Gambar IV.4 Proses yang terjadi di *Mechanical Clarifier*

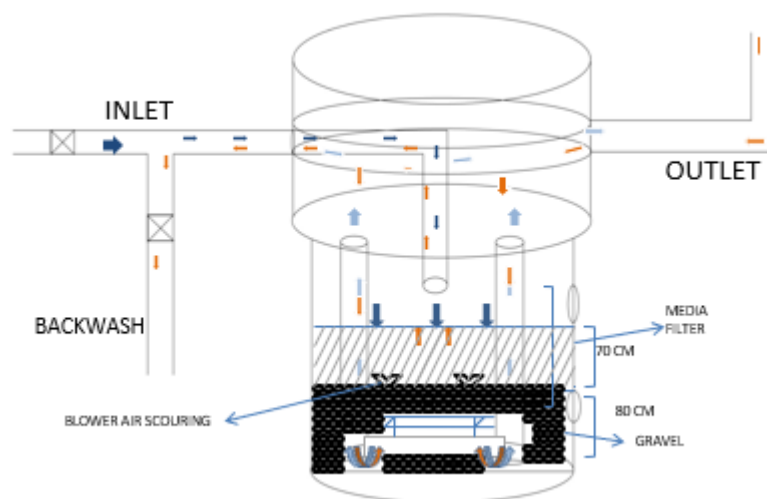
Filtration

Filtration dilakukan untuk menyaring partikel-partikel tidak larut yang masih terbawa dari proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Filtrasi merupakan proses melewatkan suatu zat cair melalui media *porous* (berpori). Tujuan dari filtrasi ini adalah mengeluarkan seluruh partikel-partikel yang dapat tersaring. Proses filtrasi ini terjadi di multi media filter dan *ultrafiltration*. Multi media filter berfungsi untuk menyaring partikel-partikel tidak larut yang lolos dari tahapan *clarifier* menggunakan media filter. Media filter yang sering digunakan, diantaranya *anthracite*, *pasir halus*, *coarsa*, dan *gravel*. Lapisan dalam multi media filter dapat dilihat pada Gambar IV.5.



Gambar IV.5 Lapisan dalam multi media filter

Multi media filter ini memerlukan proses *backwash* setiap 24 jam operasi dengan bantuan *air scouring filter*. Proses *backwash* ini bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tersaring, sehingga kualitas dari *outlet* multi media filter selalu terjaga. Sistem kerja dari *air scouring filter* ini adalah dengan menyuntikkan udara ke dalam media filter, kemudian mendorong partikel yang terperangkap keluar, sehingga filter tidak cepat tersumbat dan dapat beroperasi dengan efisien. Mekanisme kerja dari multi media filter dan *air scouring filter* dapat dilihat pada Gambar IV.6.



Gambar IV. 6 Mekanisme kerja multi media filter dan *air scouring filter*

Ultrafiltration merupakan metode pemisahan kontaminan air dengan pemberian tekanan pada air umpan sebesar 3 – 7 bar. *Ultrafiltration* berfungsi untuk menyaring *colloidal iron*, alumunium, dan kontaminan mikroba, seperti bakteri dan virus. Akan tetapi, *ultrafiltration* tidak dapat menghilangkan ion terlarut. *Ultrafiltration module* terbuat dari *membrane hollow fiber* berkekuatan tinggi dengan diameter pori minimal 0,03 μm untuk menghilangkan bakteri, virus, dan partikel koloid. *Material membrane hollow fiber* terbuat dari *polymer PVDF* (*polyvinylidene fluoride*) yang berkekuatan tinggi serta tahan terhadap bahan kimia. Gambar dari *Ultrafiltration* dapat dilihat pada Gambar IV.7.



Gambar IV.7 *Ultrafiltration*

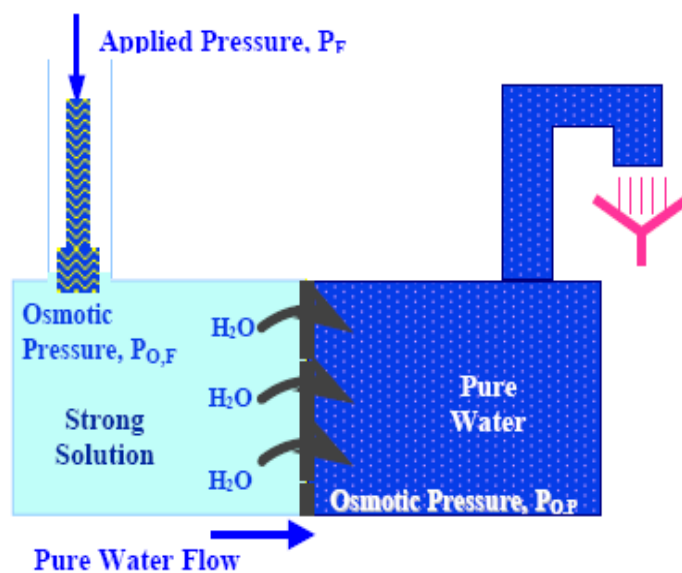
Parameter pengecekan dari *ultrafiltration* ini terdiri atas *turbidity outlet*, ΔP , *press inlet UF*, *flow permeate UF*, *produce time*, dan *flow total*. Parameter pengujian yang dilakukan di UF dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV. 1 Parameter pengujian pada *Ultrafiltration*

Parameter	Unit	Limit
<i>Turbidity Outlet</i>	NTU	$\leq 0,5$
ΔP	Bar	$< 1,4$
<i>Press Inlet UF</i>	Bar	< 3
<i>Flow Permeate UF</i>	Bar	> 250
<i>Produce Time</i>	Menit	-
<i>Flow Total</i>	m^3	-

IV.1.2 Desalination plant

Desalination atau *reverse osmosis* merupakan proses pengolahan air laut menjadi air tawar. *Reverse osmosis* merupakan proses pemberian tekanan pada larutan pekat dalam keadaan yang melawan tekanan osmosis. Hal ini akan berakibat pada air dari larutan pekat akan menembus membrane semi *permeable* dan menghasilkan produk dengan konsentrasi *dissolved solid* yang rendah. Proses *reverse osmosis* dapat dilihat pada Gambar IV.8.

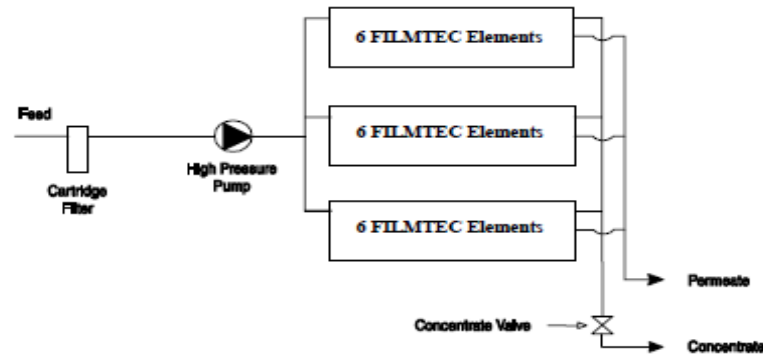


Gambar IV.8 Proses *reverse osmosis*

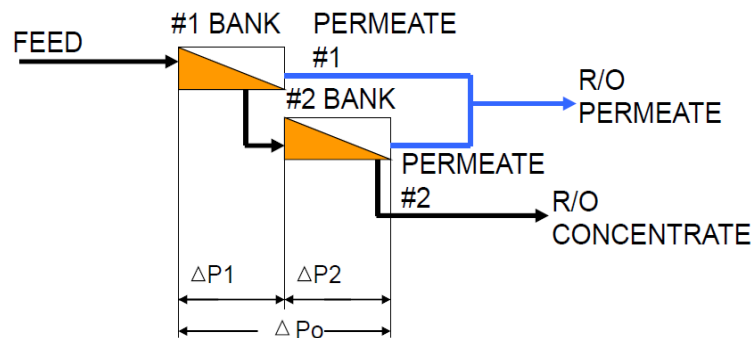
RO atau (*reverse osmosis*) menyaring ukuran $0,0001\ \mu\text{m}$ seperti ion logam, garam-garam mineral dan ion-ion organik yang mempunyai berat molekul <300 , sehingga air yang menembuh RO merupakan air murni atau *permeate*. RO ini mampu menghilangkan partikulat, ion, dan molekul non ionic. Akan tetapi, RO tidak dapat menghilangkan molekul gas dalam air. RO berfungsi untuk mengolah *raw water* menjadi *fresh water* (air tawar) sehingga memenuhi persyaratan sebagai air servis dan juga air umpan untuk *demineralizer plant*. Produk RO ini dikenal sebagai air servis atau *fresh water* yang berfungsi sebagai air sanitasi, tetapi harus diolah terlebih dahulu dengan penambahan karbon aktif atau desinfektan (kaporit). Selain itu, dapat berfungsi sebagai pemadam kebakaran, air *cleaning*, air pemasok *demineralizer plant*. RO terdiri atas dua unit, yaitu SWRO (*Sea Water Reverse*

Osmosis) dan BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*). SWRO mampu mengubah air laut menjadi air payau dengan konduktivitas $<1000 \mu\text{s/cm}$. BWRO mampu mengubah air produk SWRO menjadi air tawar atau *fresh water*. Susunan SWRO dapat dilihat pada Gambar IV.9 dan susunan BWRO dapat dilihat pada Gambar IV.10.

Figure 3.4 Single-stage system



Gambar IV. 9 Susunan SWRO



Gambar IV. 10 Susunan BWRO

Parameter dari monitoring RO terdiri atas *conductivity*, *recovery*, dan *salt rejection* dari *permeate* SWRO dan BWRO, yang dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV. 2 Monitoring parameter SWRO-BWRO

Parameter	Unit	Feedwater	Permeate SWRO	Permeate BWRO
Turbidity	NTU	$<0,5$	-	-
SDI	-	<3	-	-
Free Cl_2	ppm	$<0,1$ ($<0,05$)	-	-
Conductivity	$\mu\text{s/cm}$	45000 – 60000	<1000	<30

<i>Feed/Permeate Flow</i>	m ³ /h	-	-	-
<i>Feed Pressure</i>	Bar	<60	-	-
<i>Recovery</i>	%	-	30 – 40	70 – 80
<i>Salt Rejection</i>	%	-	>99	>97

IV.1.3 *Demineralizer plant*

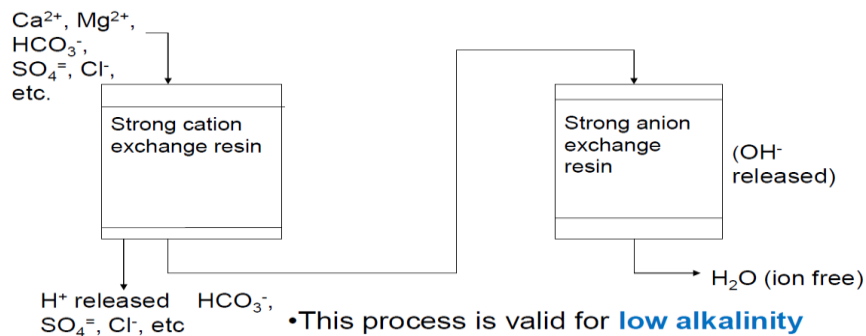
Demineralizer plant berfungsi untuk mengolah *fresh water* menjadi air bebas mineral dengan mempergunakan media resin penukar ion yang terdiri atas resin penukar anion (R-OH) dan penukar kation (R-H). *Demineralizer plant* terdiri atas tiga *equipment*, yaitu bejana *resin cation exchanger*, bejana *resin anion exchanger*, dan *mixbed*. *Ion Exchanger* terdiri atas *resin cation exchanger*, *resin anion exchanger*, dan *mixbed*. *Resin cation exchanger* memiliki muatan listrik negatif yang berfungsi untuk meningkatkan ion-ion positif yang terkandung dalam air melalui proses pertukaran ion H⁺ dalam resin dengan *cation* dalam air. Reaksi pertukaran ion pada *resin cation exchanger* dapat dilihat pada Persamaan IV.3.



Resin anion exchanger memiliki muatan listrik positif yang berfungsi untuk meningkatkan ion-ion positif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion OH⁻ dalam resin dengan anion dalam air. Reaksi pertukaran ion pada *resin anion exchange* dapat dilihat pada Persamaan IV.4.



Mixbed terdiri atas *resin cation exchanger* yang mengikat ion-ion terlarut yang lolos dari *cation* dan *anion vessel*. Proses dari *demineralizer plant* ini dapat dilihat pada Gambar IV.11.



Gambar IV. 11 Proses dari *Demineralizer Plant*

Monitoring parameter dari *demineralizer plant* berupa pengecekan nilai pH, *specific conductivity*, kadar silika, dan natrium. Apabila parameter kualitas air dari *outlet ion exchanger* tersebut berada di atas ambang batas, hal tersebut menandakan bahwa *resin ion exchanger* telah mengalami kejenuhan. Dengan demikian, perlu dilakukannya regenerasi untuk mengembalikan kondisi resin agar kembali aktif. Monitoring parameter dari *demineralizer plant* dapat dilihat pada Tabel IV.3.

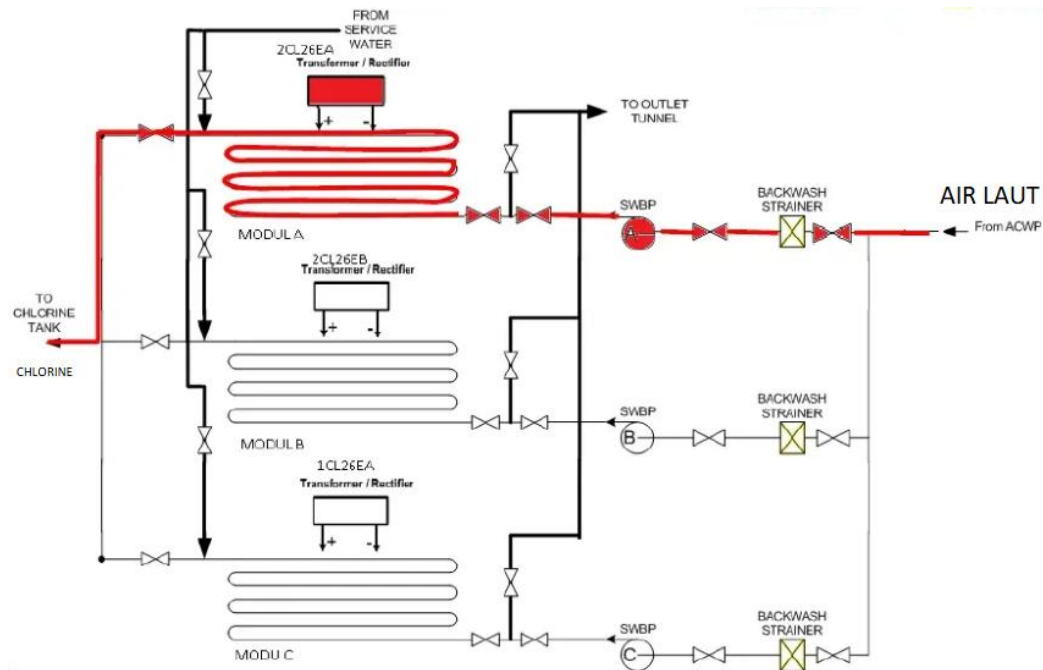
Tabel IV. 3 Monitoring parameter pada *Demineralizer Plant*

Parameter	Unit	Cation Exchanger	Anion Exchanger	Mixed/ Demin Tank
pH	-	2 – 4	-	6 – 7,5
<i>Specific Conductivity</i>	µs/cm	2 x inlet	<10	<1
SiO ₂	ppb	-	<100	<10
Na	ppb	<100	-	<10

IV.2 Chlorination Plant

Chlorination plant merupakan salah satu bagian dari sistem unit pengolahan air laut untuk menghasilkan larutan natrium hipoklorit (NaOCl) melalui proses elektrolisis. Larutan natrium hipoklorit ini diinjeksikan ke *Intake Kanal* serta *Mechanical Clarifier* (MAC) dan memiliki fungsi sebagai disinfektan untuk mencegah perkembangbiakan biota laut. Proses elektrolisis didasarkan pada prinsip Faraday, yaitu menggambarkan aksi yang dihasilkan dari arus listrik melalui elektrolit. Pada prinsipnya air laut merupakan campuran antara garam dengan air. Garam yang berpengaruh terhadap produksi natrium hipoklorit berupa garam NaCl.

Dengan adanya aliran arus listrik (DC), air laut yang masuk ke dalam *cell modul* akan terurai menjadi ion Na^+ dan Cl^- yang berasal dari peruraian garam NaCl , serta peruraian dari H_2O yang terurai menjadi ion 2H^+ dan O^{2-} . Proses elektrolisis digunakan untuk memicu reaksi kimia dalam pembentukan natrium hipoklorit pada air laut. Proses *Chlorination Plant* dapat dilihat pada Gambar IV.12.



Gambar IV. 12 Proses *Chlorination Plant*

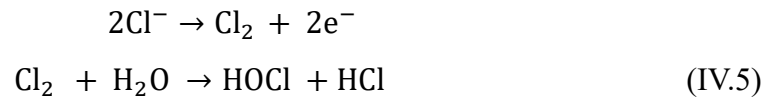
Pada proses yang terjadi dalam *Chlorination Plant*, arus listrik dihubungkan pada anoda dan katoda. Energi listrik yang dipancarkan kemudian diubah menjadi cairan elektrolit. Karakteristik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Elektrolit mengandung ion bebas yang berdasarkan ion-ion ini elektron dapat dihasilkan, sehingga memungkinkannya mengalir melalui larutan.
- Sumber arus DC, sebagai contoh baterai yang menghantarkan arus searah.
- Terdapat anoda dan katoda pada sel elektrolitik.

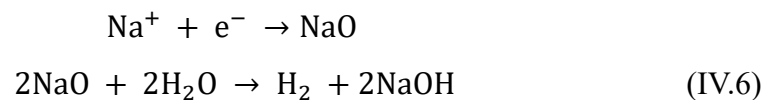
Dalam prosesnya, katoda akan menerima elektron dari luar dan anoda memungkinkan elektron mengalir ke sumber arus eksternal. Pada katoda terjadi proses reaksi reduktif negatif dan reaksi oksidasi positif terjadi di anoda. Berikut

ini merupakan persamaan reaksi kimia pembentukan natrium hipoklorit yang dipicu karena adanya proses elektrolisis.

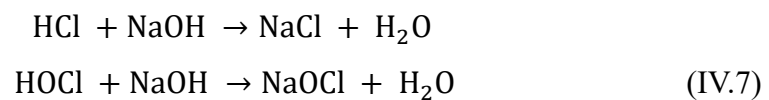
Reaksi pada sisi anoda (reaksi oksidasi):



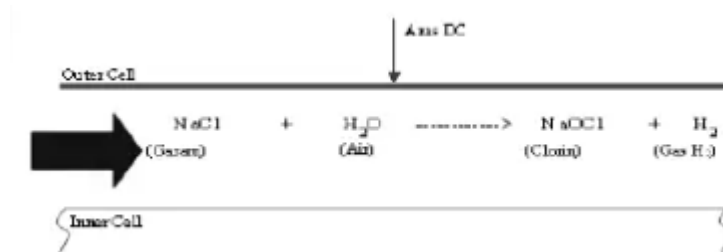
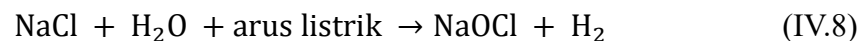
Reaksi pada sisi katoda (reaksi reduksi):



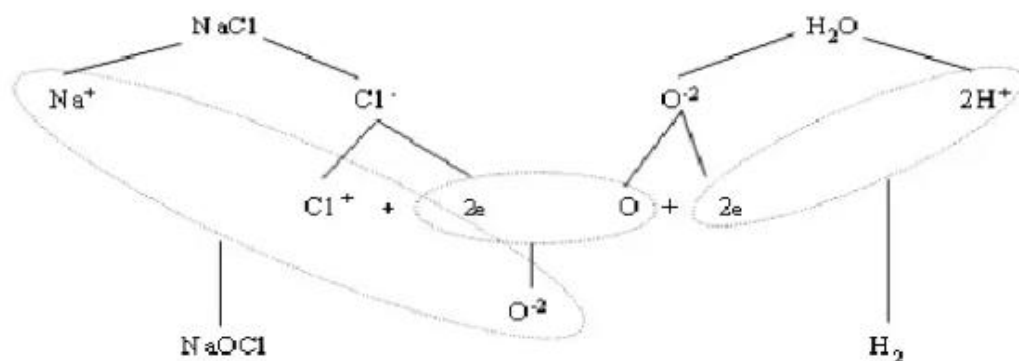
Reaksi gabungan:



Reaksi keseluruhan:



Gambar IV.13 Proses elektrolisis



Gambar IV.14 Elektrovalensi dari proses elektrolisis

Proses elektrolisis yang berlangsung dalam unit *Chlorination Plant* akan menghasilkan produk berupa larutan natrium hipoklorit (NaOCl) sebagai produk

akhir yang memiliki peranan penting dalam sistem pengelolaan air laut. Larutan NaOCl ini digunakan salah satunya pada tahap disinfeksi di area *Intake* Kanal dan *Mechanical Clarifier* (MAC) yang bertujuan untuk memabukkan biota-biota laut. Efektivitas fungsi dari proses disinfeksi ini sangat bergantung pada kadar aktif hipoklorit dalam larutan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan satu sistem pemantauan kualitas secara berkala guna memastikan bahwa larutan NaOCl yang dihasilkan telah memenuhi standar konsentrasi yang dipersyaratkan. Proses pemantauan kualitas larutan natrium hipoklorit dilakukan menggunakan metode titrasi iodometri. Metode tersebut dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan kadar oksidator seperti ion hipoklorit (OCl^-) dalam larutan.

Analisis kuantitatif terhadap konsentrasi natrium hipoklorit (NaOCl) dalam suatu larutan dapat dilakukan dengan metode titrasi iodometri, yang secara prinsip melibatkan reaksi redoks secara tidak langsung antara ion hipoklorit (OCl^-) dengan ion iodide (I^-) dalam suasana asam dan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$). Metode ini dipilih karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap oksidator kuat, seperti hipoklorit. Selain itu, juga mampu menghasilkan data konsentrasi yang akurat dalam satuan ppm (mg/L). Dalam prosedur analisisnya, sampel NaOCl yang merupakan produk hasil dari *Chlorination Plant* ditambahkan dengan padatan kalium iodide (KI). Ion hipoklorit (OCl^-) dalam larutan sampel akan mengoksidasi ion iodide (I^-) menjadi iodin (I_2) yang dapat dilihat pada Persamaan (IV.9).

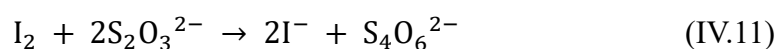


Reaksi ini dapat berjalan dengan optimal dalam suasana asam, sehingga perlu dilakukan penambahan larutan asam asetat (CH_3COOH). Penambahan asam asetat ini bertujuan untuk menurunkan pH sistem serta menyediakan ion H^+ yang diperlukan dalam reaksi pada Persamaan (IV.9). Asam asetat dipilih karena memiliki sifat keasaman yang lemah dan tidak menimbulkan reaksi samping yang dapat merusak kestabilan dari iodin. Iodin (I_2) yang telah terbentuk akan terlarut dalam air dan menghasilkan larutan yang berwarna coklat kekuningan. Indikator

amilum ditambahkan untuk memudahkan pengamatan titik akhir dari proses titrasi. Amilum ini akan membentuk kompleks berwarna biru tua dengan iodine molekuler (I_2), yang sangat sensitif meskipun iodine hanya dalam jumlah yang kecil. Reaksi yang terjadi antara iodine dengan amilum dapat dilihat dalam Persamaan IV.10.



Larutan akan dititrasi menggunakan larutan standar natrium tiosulfat ($Na_2S_2O_3$) 0,1 N. Natrium tiosulfat ini akan mereduksi iodine (I_2) kembali menjadi iodide (I^-) dan natrium tiosulfatnya sendiri akan teroksidasi menjadi tetrathionat ($S_4O_6^{2-}$), seperti pada Persamaan IV.11.



Titrasi ini dilanjutkan hingga warna biru tua menghilang, yang menandakan bahwa seluruh iodine bebas telah direduksi dan reaksi telah selesai. Volume larutan tiosulfat yang digunakan kemudian dicatat untuk menghitung konsentrasi NaOCl dalam sampel menggunakan rumus pada Persamaan IV.12

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{ml sampel}} \quad (\text{IV.12})$$

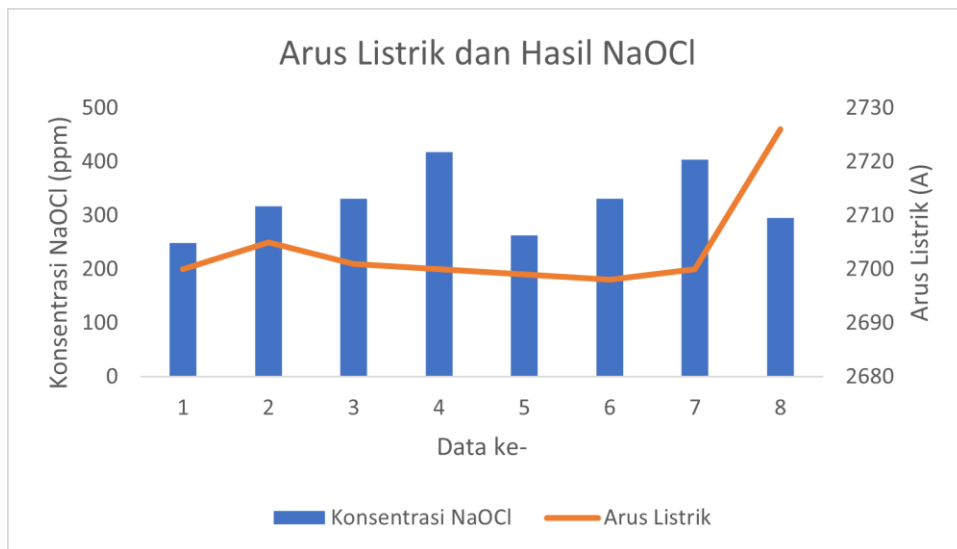
Setiap penambahan reagen yang digunakan dalam metode titrasi iodometri ini memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung. Larutan KI berfungsi sebagai penyedia ion iodida sebagai pereaksi utama dan reaksi redoks dengan OCl^- , sedangkan asam asetat berguna untuk menyesuaikan kondisi pH agar reaksi dapat berjalan dengan efisien. Indikator amilum berguna untuk membantu visualisasi keberadaan iodine dalam larutan, serta natrium tiosulfat bertindak sebagai titran yang memungkinkan kualifikasi kadar oksidator.

Pada PLTU Paiton Unit 9, pengecekan konsentrasi NaOCl dilakukan dua kali dalam seminggu, tepatnya pada hari Selasa dan Jumat. Hasil pengecekan konsentrasi NaOCl yang dilakukan dari bulan April – Mei dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Data hasil pengecekan arus listrik dan konsentrasi NaOCl

Data ke-	Tanggal Pengecekan	Hasil Pengecekan	
		Arus Listrik (A)	Konsentrasi NaOCl (ppm)
1	8 April 2025	2700	248,4
2	11 April 2025	2705	316,8
3	15 April 2025	2701	331,2
4	18 April 2025	2700	417,6
5	22 April 2025	2699	262,7
6	25 April 2025	2698	331
7	29 April 2025	2700	403,2
8	2 Mei 2025	2726	295,2
Terendah		2698	248,4
Tertinggi		2726	417,6
Rata-rata		2704	325,8

Nilai konsentrasi NaOCl pada Tabel IV.4 diperoleh dari perhitungan menggunakan Persamaan (IV.12). Data hasil pengecekan apabila diinterpretasikan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar IV.15.



Gambar IV.15 Arus listrik dan konsentrasi produk NaOCl yang dihasilkan

Berdasarkan pada grafik dalam Gambar IV.15, dapat diketahui bahwa data ke-1 hingga ke-4 menunjukkan terjadinya peningkatan arus listrik yang berdampak pada kenaikan konsentrasi NaOCl. Peningkatan arus listrik ini berbanding lurus dengan konsentrasi NaOCl yang dihasilkan. Peningkatan arus listrik mampu mendorong laju reaksi elektrolisis dan berdampak pada produksi NaOCl bertambah. Fenomena

ini sesuai dengan prinsip dasar elektrolisis, yaitu jumlah produk sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Faraday. Namun, pada data ke-5 hingga ke-7, meskipun arus listrik relatif stabil atau tetap tinggi, konsentrasi NaOCl yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan efisiensi dalam konversi listrik menjadi produk NaOCl yang disebabkan oleh terjadinya degradasi hipoklorit menjadi klorat pada arus tinggi atau suhu larutan yang meningkat akibat efek Joule. Menurut Afify (2023) menyebutkan bahwa kerapatan arus yang optimal akan menghasilkan konsentrasi NaOCl yang maksimum. Kekuatan pendorong yang penting dari sistem adalah potensial listrik. Setiap kali tegangan meningkat, maka arus listrik yang melewati sistem akan meningkat dan menyebabkan kerapatan arus meningkat pada saat yang bersamaan. Pada data ke-8, dapat dilihat bahwa adanya lonjakan arus listrik tetapi tidak diikuti dengan peningkatan signifikan pada konsentrasi NaOCl. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kondisi arus listrik yang melewati batas arus optimal yang berakibat pada kegagalan peningkatan hasil. Kondisi tersebut dapat menurunkan konsentrasi produk karena adanya konversi menjadi senyawa lain atau terjadinya penguapan/kerusakan hipoklorit pada kondisi elektrolisis yang ekstrem.

IV.3 Analisis Rutin di *Outlet Mechanical Clarifier*

Sistem *External Water Treatment* di PLTU Unit 9 memiliki peranan penting dalam menyediakan pasokan air bersih sebagai bahan baku utama proses produksi listrik. Salah satu unit penting dalam sistem ini adalah *Mechanical Clarifier* (MAC). *Mechanical Clarifier* berfungsi untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan bahan koloid dari air baku (*raw water*) dengan cara sedimentasi dengan dibantu oleh bahan kimia seperti koagulan dan flokulan. Proses ini memisahkan lumpur dan padatan dari air sehingga menghasilkan air jernih pada bagian atas *Clarifier* yang akan disalurkan ke unit filtrasi. Air yang keluar dari *outlet* MAC kemudian dianalisis secara rutin untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar internal yang telah ditetapkan. Parameter utama yang dianalisis pada sampel air *outlet* MAC adalah *turbidity* (kekeruhan) dan *free chlorine* (klor bebas). Hal ini dikarenakan

kedua parameter tersebut sangat memengaruhi efisiensi unit filtrasi dan kualitas akhir air olahan. Standar limit dari parameter pengujian sampel air *outlet* MAC dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.5 Standar parameter pengujian air *outlet* MAC

Parameter	Satuan	Limit
<i>turbidity</i>	NTU	≤ 10
Cl ₂ (<i>free chlorine</i>)	ppm	0,3 – 1

IV.3.1 Analisis nilai turbiditas

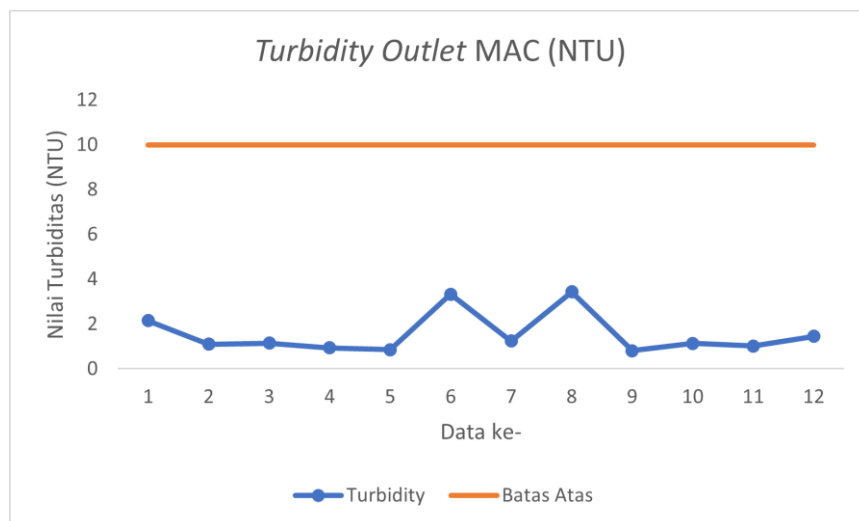
Kekeruhan (*turbidity*) merupakan fenomena optik larutan yang ditentukan berdasar banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Partikel-partikel baik organik maupun anorganik yang terlarut mengakibatkan kejernihan air berubah (Astuti dkk., 2024). Turbiditas dapat didefinisikan sebagai tingkat kekeruhan dalam air yang disebabkan oleh partikel yang tersuspensi ke dalam air, seperti tanah, endapan kimia, atau partikel-partikel organik. Satuan turbiditas yang digunakan yaitu Nephelometric Turbidity Unit (NTU) (Staub dkk., 2012). Turbiditas menunjukkan seberapa banyak partikel tersuspensi yang masih terdapat dalam air. Pada *outlet* MAC, turbiditas menjadi indikator utama keberhasilan dari proses klarifikasi. Air yang memiliki nilai turbiditas tinggi akan berpotensi untuk menjadi penyebab beban berlebih pada unit filtrasi, menyumbat membran *reverse osmosis*, serta mempercepat *fouling*. Hasil pengukuran nilai turbiditas pada sampel air *Outlet Mechanical Clarifier* dapat dilihat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6 Hasil pengukuran nilai turbiditas *Outlet* MAC

Data ke-	Tanggal Pengecekan	Nilai Turbiditas (NTU)
1	2 Mei 2025	2,15
2	6 Mei 2025	1,1
3	7 Mei 2025	1,15
4	8 Mei 2025	0,95
5	9 Mei 2025	0,85
6	14 Mei 2025	3,33
7	15 Mei 2025	1,24

8	16 Mei 2025	3,43
9	20 Mei 2025	0,81
10	21 Mei 2025	1,14
11	22 Mei 2025	1,02
12	23 Mei 2025	1,45
Terendah		0,81
Tertinggi		3,43
Rata-rata		1,55

Nilai turbiditas yang terdapat dalam Tabel IV.6 didapatkan dari nilai hasil analisis sampel *outlet* MAC menggunakan instrumen berupa HACH 2100Q *portable turbidity meter*. HACH 2100Q merupakan alat portabel yang digunakan untuk mengukur kekeruhan (turbiditas) suatu sampel cair. Turbiditas ini perlu dianalisis untuk mengetahui keberadaan partikel tersuspensi yang memengaruhi kejernihan air. Prinsip kerja dari HACH 2100Q didasarkan pada prinsip nefelometri, yaitu sumber cahaya dipancarkan melalui sampel air dalam *sample cell*, kemudian sensor fotodetektor diletakkan pada sudut 90° dari arah datangnya cahaya. Partikel yang tersuspensi dalam air akan menghamburkan cahaya (*scattering*) dan intensitas cahaya yang tersebar akan terukur oleh sensor yang kemudian dikonversi menjadi satuan NTU. Sumber cahaya yang biasa digunakan adalah lampu tungsten filament. Data hasil pengukuran pada Tabel IV.5 kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada Gambar IV.15.



Gambar IV.16 Grafik nilai turbiditas Outlet Mechanical Clarifier

Berdasarkan pada grafik dalam Gambar IV.16 dapat diketahui bahwa nilai turbiditas dari *outlet Mechanical Clarifier* berada di rentang nilai 0 – 3 NTU dengan rata-rata turbiditas sebesar 1,55 NTU. Pada Gambar IV.16 dapat dilihat bahwa nilai turbiditas tertinggi berada pada data ke-8, yaitu 3,43 NTU. Selain itu, pada data ke-6 juga menunjukkan terjadinya peningkatan turbiditas, yaitu 3,33 NTU. Akan tetapi, nilai turbiditas keseluruhan berdasarkan hasil analisis masih menunjukkan nilai di bawah 10 NTU. Hal tersebut menandakan bahwa turbiditas pada sampel air *outlet* MAC masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan, yaitu ≤ 10 NTU.

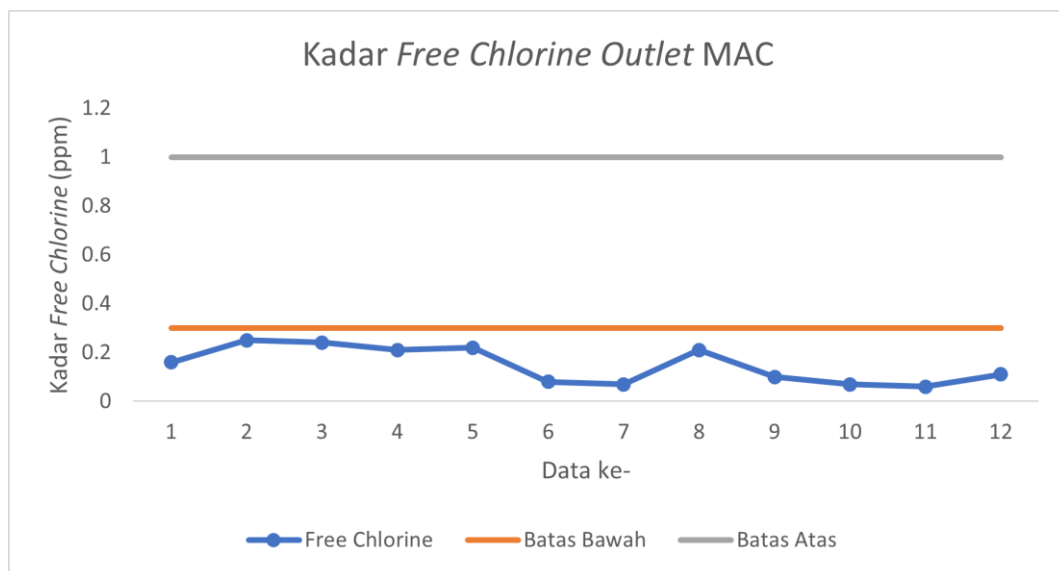
IV.3.2 Analisis nilai *free chlorine*

Free chlorine merupakan bentuk aktif dari *chlorine* (HOCl dan OCl^-) yang ditambahkan ke air untuk disinfektan dan pengendalian mikroorganisme. Penambahan *chlorine* di PLTU Paiton Unit 9, dilakukan melalui dosing natrium hipoklorit (NaOCl) ke aliran air sebelum dan setelah masuk ke MAC. Pada *outlet* MAC, keberadaan *free chlorine* ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya *biofouling* pada membran *Ultrafiltration*. Pengujian dilakukan dengan metode kolorimetri menggunakan DPD (N,N-diethyl-p-phenylenediamine) sebagai pereaksinya. N,N-diethyl-p-fenilenadiamina (DPD) diketahui dapat bereaksi dengan klorin membentuk senyawa berwarna merah. DPD merupakan pereaksi yang sensitif untuk menentukan residu klorin. Metode yang digunakan untuk menentukan klorin dalam air dengan pereaksi DPD adalah metode kolorimetri. Metode ini digunakan karena memiliki tingkat keakuratan yang tinggi (Sucipto dkk., 2014). Pembentukan warna merah muda diukur menggunakan instrumen berupa HACH DR300 *pocket colorimeter free & total chlorine*. Instrumen tersebut digunakan untuk menentukan kadar *free chlorine* dalam satuan ppm atau mg/L. Instrumen HACH DR300 *pocket colorimeter* merupakan alat portabel yang digunakan untuk mengukur konsentrasi *free chlorine* (klorin bebas) dan total *chlorine* (klorin total) dalam air. Alat ini bekerja berdasarkan pada prinsip fotometri (kolorimetri), yaitu mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh larutan berwarna yang terbentuk setelah reaksi kimia antara klorin dan reagen tertentu. Data hasil pengukuran kadar *free chlorine* di *Outlet Mechanical Clarifier* dapat dilihat pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7 Hasil pengukuran kadar *free chlorine outlet* MAC

Data ke-	Tanggal Pengecekan	<i>Free Chlorine</i> (ppm)
1	2 Mei 2025	0,16
2	6 Mei 2025	0,25
3	7 Mei 2025	0,24
4	8 Mei 2025	0,21
5	9 Mei 2025	0,22
6	14 Mei 2025	0,08
7	15 Mei 2025	0,07
8	16 Mei 2025	0,21
9	20 Mei 2025	0,1
10	21 Mei 2025	0,07
11	22 Mei 2025	0,06
12	23 Mei 2025	0,11
Terendah		0,06
Tertinggi		0,25
Rata-rata		0,15

Data hasil pengukuran kadar *free chlorine* kemudian diinterpretasikan ke dalam grafik yang terdapat pada Gambar IV.17.



Gambar IV.17 Grafik kadar *free chlorine outlet Mechanical Clarifier*

Berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dari sampel air *Outlet Mechanical Clarifier* didapatkan hasil kadar *free chlorine* yang direpresentasikan

ke dalam grafik pada Gambar IV.17. Pada data dalam Tabel IV.7, dapat diketahui kadar *free chlorine* rata-rata berkisar pada rentang 0 – 0,25 ppm. Akan tetapi, berdasarkan pada grafik dalam Gambar IV.16, keseluruhan data tidak mencapai batas minimum yaitu 0,3 ppm. Nilai kadar *free chlorine* yang paling tinggi berada pada data ke-2 dengan *free chlorine* sebesar 0,25 ppm. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *biofouling* pada membran *Ultrafiltration* (UF) yang berakibat pada kenaikan intensitas *cleaning* membrane UF. Kegagalan pada pencapaian kadar *free chlorine* ini dapat disebabkan karena meningkatkan konsumsi klorine akibat dari tingginya kadar bahan organik dari air baku, sehingga reaksi klor lebih banyak ke senyawa organik dari pada membentuk HOCl.

IV.4 Evaluasi Kinerja Dosis NaOCl

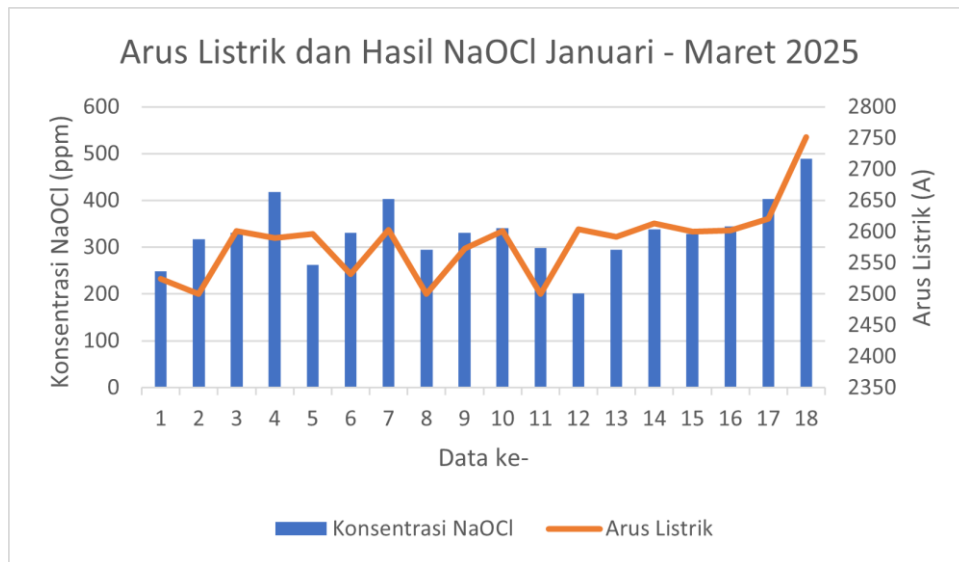
Tahap desinfeksi merupakan tahapan untuk membunuh kuman dan bakteri yang masih hidup di dalam air. Proses ini dilakukan menggunakan penambahan bahan kimia tertentu. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam proses disinfeksi adalah melalui penambahan klor (Wahyudin dkk., 2024). Pada sistem pengolahan air di Pembangkit Listrik Tenaga Uap, pemberian dosis disinfektan menjadi tahap krusial dalam menjaga kualitas air yang akan digunakan untuk proses pembangkit. Salah satu disinfektan utama yang digunakan adalah natrium hipoklorit (NaOCl), yang berfungsi untuk menghasilkan *free chlorine* dalam mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme pada tahap awal pengolahan air, utamanya sebelum memasuki sistem ultrafiltrasi (UF). Natrium hipoklorit (NaOCl) dalam air memiliki bentuk ion hipoklorit (OCl^-) yang umumnya dikenal dengan klorin bebas. Ion tersebut merupakan agen pengoksidasi yang kuat dan banyak digunakan dalam pengolahan air untuk mencegah terjadinya pengotoran pada berbagai jenis sistem membran, seperti sebagai teknik pemisahan membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi (Afify dkk., 2023). Namun, berdasarkan hasil analisis rutin yang dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu produk dan upaya pemeliharaan peralatan menunjukkan adanya permasalahan pada efektivitas dosis NaOCl yang diberikan. Hal tersebut berdampak pada penurunan efisiensi pengolahan air dan terjadinya peningkatan frekuensi pemeliharaan sistem membran.

Permasalahan yang terjadi di PLTU Paiton Unit 9 berakar pada kondisi keterbatasan kapasitas produksi NaOCl pada *Chlorination Plant* yang beroperasi dengan sistem elektrolisis air laut (garam NaCl). Pada proses ini, arus listrik memiliki peranan yang krusial, karena berdasarkan hukum Faraday jumlah produk hasil elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan. Namun, pada saat ini *Chlorination Plant* hanya diperbolehkan untuk beroperasi dengan arus maksimum 2700 A. Hal ini dilandaskan untuk menjaga keandalan peralatan, utamanya generator sehingga harus menetapkan batasan teknis dan izin operasi. Adanya batasan tersebut berakibat pada tidak tercapainya target konsentrasi larutan NaOCl yang efektif untuk memabukkan biota laut. Konsentrasi ideal larutan NaOCl yang digunakan untuk desinfeksi berada pada rentang 500 – 700 ppm. Data pengecekan arus listrik dan konsentrasi NaOCl hasil dari *Chlorination Plant* dapat dilihat pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8 Data analisis rutin *Chlorination Plant* bulan Januari – Maret

Data ke-	Tanggal Pengecekan	Hasil Pengecekan	
		Arus Listrik (A)	Konsentrasi NaOCl (ppm)
1	14 Januari 2025	2524	248,5
2	17 Januari 2025	2500	316,8
3	24 Januari 2025	2601	331,2
4	31 Januari 2025	2590	417,6
5	4 Februari 2025	2596	262,7
6	7 Februari 2025	2532	331
7	11 Februari 2025	2603	403,2
8	18 Februari 2025	2500	295,2
9	21 Februari 2025	2573	331
10	25 Februari 2025	2601	340,8
11	28 Februari 2025	2500	297,9
12	4 Maret 2025	2604	201
13	7 Maret 2025	2592	295
14	11 Maret 2025	2613	338
15	14 Maret 2025	2600	328
16	18 Maret 2025	2602	345
17	21 Maret 2025	2621	403,2
18	25 Maret 2025	2751	489,6

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel IV.8, apabila diinterpretasikan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar IV.18.



Gambar IV.18 Grafik hubungan arus listrik dan hasil NaOCl

Grafik yang terdapat dalam Gambar IV.18 menunjukkan bahwa antara arus listrik (A) dan konsentrasi NaOCl (ppm) yang dihasilkan oleh *Chlorination Plant* selama periode bulan Januari – Maret 2025. Grafik tersebut memperlihatkan pola fluktuatif baik pada nilai arus maupun konsentrasi NaOCl. Namun, terdapat kecenderungan bahwa peningkatan arus listrik tidak selalu sebanding secara linear dengan peningkatan konsentrasi NaOCl. Pada sebagian besar titik dari data yang ada, arus listrik berada dalam rentang 2500 – 2700 A yang merupakan batas operasional maksimum *Chlorination Plant*. Meskipun arus yang diberikan dalam proses elektrolisis telah mencapai nilai maksimal yang ditetapkan untuk menjaga keandalan generator. Namun, konsentrasi NaOCl yang dihasilkan hanya berkisar 200 – 400 ppm dan hanya pada titik ke-18 saja yang mendekati nilai 500 ppm, yaitu bernilai 489,6 ppm. Data yang terdapat dalam Tabel IV.8 yang diinterpretasikan pada grafik dalam Gambar IV.8 memperkuat temuan bahwa produksi NaOCl tidak mampu mencapai target konsentrasi, yaitu 500 – 700 ppm yang dibutuhkan untuk menjaga kadar *free chlorine* dalam sistem pengolahan air. Bahkan dengan arus tinggi yang dipertahankan secara konsisten, hasil produksi masih berada di bawah rentang yang ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem telah mencapai batas teknis produksinya. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi serius dalam sistem pengolahan air, terutama tidak tercapainya kadar NaOCl minimum yang berakibat

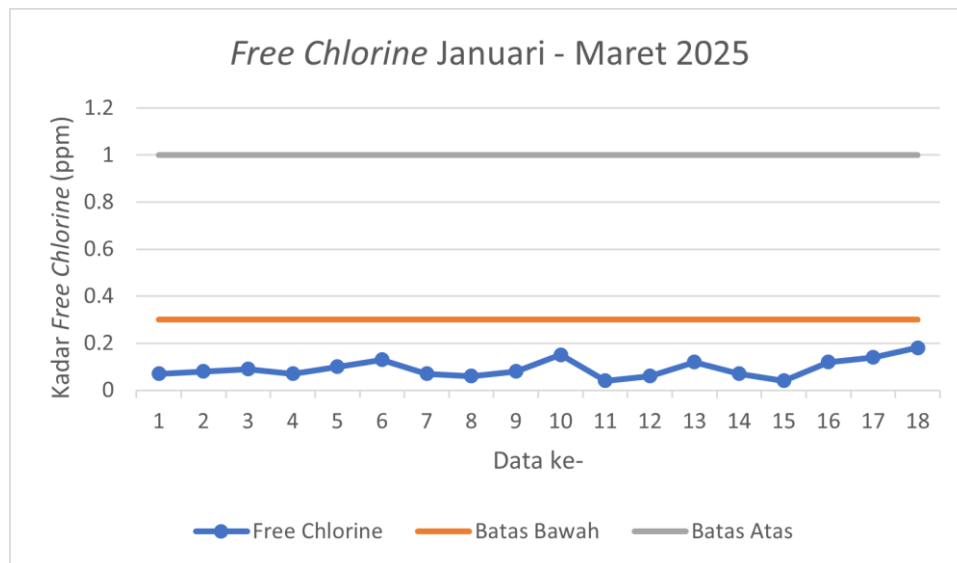
pada tidak tercapainya pula batas minimum kadar *free chlorine* di area *Outlet Mechanical Clarifier*.

Konsentrasi NaOCl yang dihasilkan oleh *Chlorination Plant* menjadi parameter awal yang menentukan keberhasilan proses disinfeksi dalam sistem pengolahan air. Parameter selanjutnya yang penting untuk ditelaah adalah kadar *free chlorine* di *Outlet Mechanical Clarifier*. Kadar *free chlorine* merupakan bentuk aktif dari klorin yang tersedia bebas untuk bereaksi dengan mikroorganisme. *Free chlorine* ini menjadi parameter langsung yang mencerminkan potensi disinfeksi aktual dalam air proses. Menurut Chamdareno dan Hidayat (2021), indikator residu *chlorine* digunakan untuk menunjukkan bahwa klorin yang diinjeksikan pada sistem pengolahan air laut dan akan diserap oleh organisme laut. Tujuannya adalah mencegah adanya pertumbuhan alga atau teritip yang berdampak pada penurunan efisiensi kinerja peralatan setelahnya. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan kadar *free chlorine* pada *Outlet MAC* untuk mengetahui efektivitas zat aktif dalam sistem. Data pengecekan rutin kadar *free chlorine* dapat dilihat pada Tabel IV.9.

Tabel IV.9 Data analisis rutin *free chlorine* bulan Januari – Maret

Data ke-	Tanggal Pengecekan	<i>Free Chlorine</i> (ppm)
1	14 Januari 2025	0,07
2	17 Januari 2025	0,08
3	24 Januari 2025	0,09
4	31 Januari 2025	0,07
5	4 Februari 2025	0,1
6	7 Februari 2025	0,13
7	11 Februari 2025	0,07
8	18 Februari 2025	0,06
9	21 Februari 2025	0,07
10	25 Februari 2025	0,15
11	28 Februari 2025	0,04
12	4 Maret 2025	0,06
13	7 Maret 2025	0,12
14	11 Maret 2025	0,07
15	14 Maret 2025	0,04
16	18 Maret 2025	0,12
17	21 Maret 2025	0,14
18	25 Maret 2025	0,18

Berdasarkan pada Tabel IV.9 apabila diinterpretasikan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar IV.19.

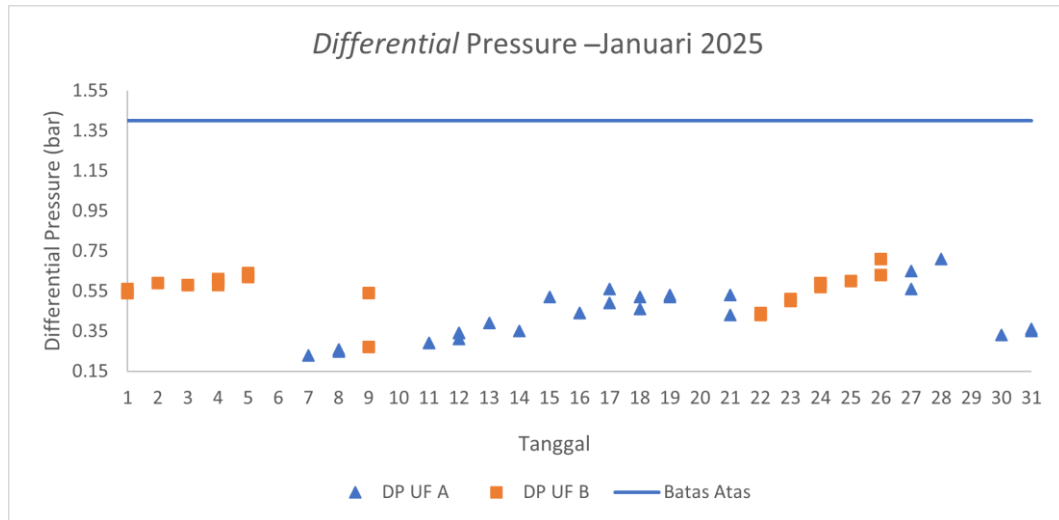


Gambar IV.19 Grafik kadar *free chlorine* di *outlet* MAC

Grafik yang terdapat pada Gambar IV.9 menunjukkan bahwa kadar *free chlorine* (ppm) hasil pengukuran di area *Outlet Mechanical Clarifier* selama periode Januari – Maret 2025 seluruhnya berada di bawah ambang batas. Ambang batas yang ditetapkan berada di rentang 0,3 – 1 ppm. Secara keseluruhan data pengukuran memperlihatkan kadar *free chlorine* berkisar 0,07 – 0,18 ppm, yang menandakan bahwa efektivitas disinfeksi belum tercapai. Rendahnya kadar *free chlorine* ini berkorelasi langsung dengan terbatasnya konsentrasi NaOCl yang dihasilkan oleh *Chlorination Plant*. Pada sistem pengolahan air, *free chlorine* merupakan bentuk aktif dari disinfeksi yang menunjukkan kemampuan untuk membunuh mikroorganisme di dalam air.

Kegagalan dalam mencapai kadar *free chlorine* yang ditunjukkan pada grafik dalam Gambar IV.19, mengindikasikan adanya risiko tinggi terhadap terjadinya *biofouling*. Akibat dari konsentrasi NaOCl yang rendah, maka mikroorganisme pada tahap *Clarifier* tidak sepenuhnya terinaktivasi, sehingga terbawa ke peralatan setelahnya, yaitu unit ultrafiltrasi (UF). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan frekuensi *cleaning* membran UF akibat naiknya *differential pressure*

akibat terbentuknya lapisan biofilm dan *clogging*. Grafik *Differential Pressure* pada bulan Januari 2025 dapat dilihat pada Gambar IV.20.



Gambar IV.20 Grafik *differential pressure* pada *Ultrafiltration*

Berdasarkan pada grafik dalam Gambar IV.20, memperlihatkan data harian nilai *differential pressure* (DP) pada unit ultrafiltrasi (UF A dan UF B) selama bulan Januari 2025. *Differential pressure* diukur dalam satuan bar dan merupakan indikator utama dalam menilai tingkat *fouling* yang terjadi pada membran. Batas atas operasional ditetapkan pada 1,4 bar yang merupakan ambang batas sistem harus dilakukan *cleaning in place* (CIP) untuk menjaga performa dan mencegah terjadinya kerusakan membran. Pada grafik dapat dilihat bahwa nilai *differential pressure* untuk UF A dan UF B masih berada di bawah ambang batas atas. Namun menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini menunjukkan adanya penumpukan *fouling* dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme serta pembentukan biofilm pada permukaan membran. Kondisi ini berkaitan dengan rendahnya kadar *free chlorine* yang disebabkan oleh konsentrasi NaOCl yang juga rendah. Hal ini menyebabkan mikroorganisme yang tidak terinaktivasi secara efektif terbawa masuk ke unit Ultrafiltrasi. Rendahnya konsentrasi NaOCl akibat pembatasan arus listrik pada proses elektrolisis menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan klorine bebas. Akibatnya, biota laut tetap dapat bertahan dan berkembang biak dalam air proses dan membentuk lapisan

biofouling yang mampu meningkatkan resistensi membran terhadap aliran air. Apabila nilai *differential pressure* terus mengalami peningkatan, meskipun masih berada di bawah ambang batas, membran UF harus segera untuk dilakukan CIP (*cleaning in place*). Akan tetapi, akibat ketidakefektifan proses disinfeksi membran UF yang didesain hanya 3 hingga 5 bulan sekali *cleaning*, menjadi mengalami kenaikan intensitas *cleaning*. Data *cleaning* UF dapat dilihat pada Tabel IV.10.

Tabel IV.10 Data *historical cleaning in place* UF

No	UF A	UF B
1	23 Desember 2015	6 Juni 2016
2	29 Februari 2016	1 Mei 2017
3	27 Mei 2016	26 Juli 2017
4	4 Juni 2016	22 November 2017
5	31 Desember 2017	7 Juli 2018
6	8 Februari 2017	5 Oktober 2018
7	8 April 2017	4 November 2018
8	6 Juni 2017	3 Desember 2018
9	22 Maret 2018	15 Maret 2019
10	4 Desember 2018	29 Maret 2019
11	28 Desember 2018	11 Mei 2019
12	15 Januari 2019	25 Mei 2019
13	22 Januari 2019	25 Mei 2019
14	9 November 2020	15 Juni 2019
15	28 Desember 2020	30 Juni 2019
16	4 Januari 2021	2 April 2020
17	10 Januari 2022	28 Desember 2020
18	12 September 2023	16 Februari 2021
19	21 Maret 2024	20 April 2021
20	28 Januari 2025	4 Juni 2021
21	-	2 Agustus 2021
22	-	27 Oktober 2021
23	-	19 November 2021
24	-	11 Desember 2021
25	-	19 Januari 2022
26	-	12 Desember 2024

Hasil evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara rendahnya konsentrasi NaOCl produk hasil *Chlorination Plant* dengan kondisi tidak tercapainya kadar *free chlorine* dan meningkatnya *differential pressure* membran UF. Produk NaOCl yang dibatasi oleh arus listrik maksimal 2700

A hanya mampu menghasilkan konsentrasi 200 – 400 ppm dan berakibat pada kadar *free chlorine* di *Outlet* MAC berada di bawah 0,3 ppm. Hal ini tentunya berdampak pada terjadinya *biofouling* pada membran UF akibat dari proses disinfeksi yang tidak optimal. *Differential pressure* yang terus mengalami peningkatan menandakan bahwa membran UF harus segera di bersihkan dengan metode *cleaning in place*.

Solusi yang dapat dilakukan agar kadar *free chlorine* di *Outlet Mechanical Clarifier* mencapai target nilai dengan rentang 0,3 – 1 ppm, salah satu pendekatan teknis yang paling logis adalah dengan menaikkan kembali arus listrik pada sistem *Chlorination Plant*. Proses produksi NaOCl melalui elektrolisis larutan NaCl secara elektrokimia mengikuti hukum Faraday, yaitu jumlah zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan. Oleh karena itu, menaikkan arus listrik akan memperbesar laju reaksi elektrolisis dan mendorong pembentukan NaOCl dalam konsentrasi lebih tinggi. Namun, solusi ini terbatas pada aspek izin operasi dan batas keamanan sistem. Hal ini dikarenakan proses elektrolisis hanya diizinkan beroperasi dengan arus listrik maksimal 2700 A. Solusi lain yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tidak tercapainya kadar *free chlorine* di *Outlet Mechanical Clarifier* adalah melakukan pengaturan laju alir (*flow*) larutan NaOCl yang akan diinjeksikan di area *outlet* MAC. Pada kondisi konsentrasi NaOCl yang terbatas, pengendalian laju alir sangat krusial agar NaOCl yang tersedia tetap mampu memberikan efek disinfeksi yang optimal. Apabila laju alir dinaikkan maka volume injeksi NaOCl juga akan meningkat. Dengan demikian, kebutuhan NaOCl dalam proses disinfeksi dapat terpenuhi dan kadar *free chlorine* setelah proses reaksi klorinasi juga akan tercapai. Ketika kadar *free chlorine* terpenuhi, maka mikroorganisme dalam air proses akan terinaktivasi dengan optimal sehingga dapat memperpanjang umur membran Ultrafiltrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Produksi NaOCl melalui proses elektrolisis larutan NaCl dipengaruhi oleh arus listrik yang diberikan di *Chlorination Plant*. Arus listrik yang rendah akan menghasilkan produk NaOCl yang rendah pula.
2. Kadar *free chlorine* tidak mencapai batas maksimum disebabkan oleh ketidakefektifan proses disinfeksi. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi awal NaOCl yang rendah, sehingga mikroorganisme tidak berinaktivasi dengan optimal dan berakibat pada terjadinya *biofouling* di membran Ultrafiltrasi.
3. Analisis rutin di area *Outlet Mechanical Clarifier* berupa parameter turbiditas dan kadar *free chlorine* penting untuk dilakukan dengan tujuan menjaga *life time* dari peralatan pada proses selanjutnya.

V.2 Saran

Pencegahan terjadinya *biofouling* di membran Ultrafiltrasi dapat dilakukan dengan meningkatkan arus listrik pada proses elektrolisis di *Chlorination Plant*. Namun, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, alternatif penyelesaian agar kadar *free chlorine* di area *Outlet Mechanical Clarifier* dapat tercapai adalah dengan meningkatkan laju alir atau *flow* injeksi NaOCl di *Mechanical Clarifier*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afify, A.A., Hassan, G.K., Al-Hazmi, H.e., Kamal, R.M., Mohamed, R.M., Drewnowski, J., Majtacz, J., Makinia, J., dan El-Gawad, H.A, 2023, Electrochemical Production of Sodium Hypochlorite from Salty Wastewater Using a Flow-by Poros Graphite Electrode, *Energies*, 16, 1 – 15.
- APHA/AWWA/WEF, 2012, *Standard Method 213: Turbidity, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 22nd edition, American Public Health Association, Washington DC.
- Astuti, E.W., Hasanah, I., Sitorus, A.M., dan Hidayati, N.F., 2024, Sistem Pengukuran Tingkat Kekeruhan Air (*Turbidity*) dengan Metode Spektrofotometri, *Journal of Electronics and Instrumentation*, 1 (2), 46 – 53.
- Chamdareno, P.G. dan Hidayat, H.N., 2021, Studi Kelayakan Pengoperasian *Chlorination Plant* B setelah Mengalami Kerusakan pada Liner 4 Busbar PT Indonesia Power Pro Pumo, *RESISTOR*, 4 (1), 17 – 22.
- Debode, M. dan Gunten, U.V., 2008, Reaction of Chlorine with Inorganic and Organic Compounds during Water Treatment-Kinetics and Mechanisms: A Critical Review, *Water Research*, 42, 13 – 15.
- Hakimah, Y., 2019, Analisis Kebutuhan Energi Listrik dan Prediksi Penambahan Pembangkit Listrik di Sumatera Selatan, *Jurnal Desiminasi Teknologi*, 7 (2), 130 – 137.
- Hasan, A., 2006, Dampak Penggunaan Klorin, *J. Tek. Ling*, 7 (1), 90 – 96.
- Hoetman, A.G., 2017, Disain PLTU Skala Kecil Berbahan Bakar Batubara, *Jurnal Teknik Mesin*, 1 (2), 71 – 76.
- Kumar, M.V., 2021, Drinking Water Treatment with Disinfection Method: A Review, *IJSTE*, 8 (4), 1 – 9.
- Pasra, N. dan Hakim, F., 2015, Pengoperasian Water Treatment Plant di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, *Jurnal Energi & Kelistrikan*, 7 (1), 41 – 48.
- Shao, S., Wang, Y., Shi, D., Zhang, X., Tang, C.Y., Liu, Z., dan Li, J., 2018, Biofouling in Ultrafiltration Process for Drinking Water Treatment and its Control by Chlorinated-water and Pure Water Backwashing, *Science of the Total Environmental*, 644, 306 – 314.
- SN, W., Diantari, R.A., dan Rahmatullah, T.M., 2017, Analisa Proteksi Differensial pada Generator di PLTU Suralaya, *Jurnal Energi & Kelistrikan*, 9 (1), 84 – 92.

- Staub, L., Rizha, M., dan Lendi, M., 2019, Turbidity Measurement as Trend Monitor for Particulate Corrosion Products, *VGB Powertech*, 3, 42 – 46.
- Sucipto, T.H., Sudrajat, I., Supriyanto, G., Roziqin, A., Maryam, S., dan Kristanti, A.N., 2014, Sensor Kimia Bentuk Stik N,N-Diethyl-P-Phenylenediamine (DPD) untuk Deteksi Kadar Klorin dalam Air Minum, *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah XII*, 311 – 316.
- Wahyudin, A.R., Raihan, A., Adrian, M.F., Agustian, R., Darian, M.A., Ramadhan, M.F., Paundra, F., dan Ito, Y., 2024, Analisis dan Perawatan Pada Water Treatment Plant PLTU X, *Perwira Jurnal of Science & Engineering*, 4 (2), 86 – 93.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Konsentrasi NaOCl

1. Data Hasil Titrasi pada Penentuan Konsentrasi NaOCl

Data ke-	Tanggal Pengecekan	Volume Titrasi (mL)
1	8 April 2025	4,01
2	11 April 2025	4,46
3	15 April 2025	4,67
4	18 April 2025	5,88
5	22 April 2025	3,7
6	25 April 2025	4,66
7	29 April 2025	5,68
8	2 Mei 2025	4,16

2. Rumus perhitungan:

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

3. Penentuan Konsentrasi NaOCl

Data ke-1

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{4,01 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 284,4 \text{ ppm}$$

Data ke-2

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{4,46 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 316,8 \text{ ppm}$$

Data ke-3

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{4,67 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 331,2 \text{ ppm}$$

Data ke-4

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{5,88 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 417,6 \text{ ppm}$$

Data ke-5

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{3,7 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 262,7 \text{ ppm}$$

Data ke-6

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{4,66 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 331 \text{ ppm}$$

Data ke-7

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{5,68 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 403,2 \text{ ppm}$$

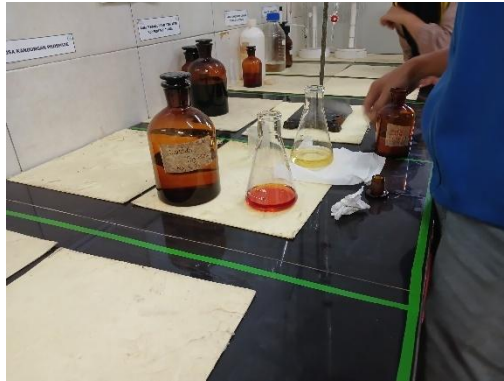
Data ke-8

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{ml titran} \times N \times \text{faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Mlsampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{4,16 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50}$$

$$\text{ppm NaOCl} = 295,2 \text{ ppm}$$

Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar 1 Titrasi pengecekan konsentrasi NaOCl



Gambar 2 Pengambilan sampel NaOCl



Gambar 3 Pengecekan turbiditas Outlet MAC



Gambar 4 Analisis kadar *free chlorine* Outlet MAC



Gambar 5 Pengecekan kondisi MAC